Ministério do Planejamento e Orçamento
Secretaria de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento - SEAID
Secretaria Executiva da COFIEX
Esplanada dos Ministérios – Bloco “K” – 8º Andar

CARTA CONSULTA

Programa Curitiba Resiliente: ações estratégicas do PlanClima

Nº Carta Consulta: 61254
Processo: 03101.003107/2024-45
Mutuário: Município de Curitiba - PR
Tipo de Operação: Operação de crédito externo
Data de Recebimento: 11 de Outubro de 2024

Fontes Internas:
Contrapartida Financeira: US$ 27.860.000,00
Fontes Externas:
Agência Francesa de Desenvolvimento - AFD: US$ 111.440.000,00

Sumário

1. MARCO DE REFERÊNCIA 02
1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO 02
1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE 02
1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO 04
2. PROJETO 05
2.1. TÍTULO 05
2.2. TÍTULO ABREVIADO 05
2.3. MUTUÁRIO 05
2.4. TIPO OPERACAO 05
2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 05
2.6. PROJETO/INDICADORES 06
2.7. PROJETO/COMPONENTES 08
2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS 17
2.9. PROJETO/ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA 21
2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO 21
2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO 23
2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO 28
3. FINANCIAMENTO 28
3.1. FINANCIAMENTO/FONTE 28
3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS 29
4. EXECUÇÃO 29
4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL 29
4.2. EXECUÇÃO/EXECUTORES 30
4.3. EXECUÇÃO/PRAZO 30
4.4. EXECUÇÃO/CRONOGRAMA 30
5. RISCOS 34
5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS 34
5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES 35
5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES 35
5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS 36
5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL 40
5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS 42
5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN 43

1. Marco de Referência

1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO

As cidades enfrentam desafios crescentes devido a eventos climáticos extremos e mudanças nos padrões de precipitação. A urbanização sobre ecossistemas importantes, ao ignorar processos naturais, reduz vegetação e impermeabiliza o solo, causando erosão, assoreamento, sobrecarga na rede de drenagem e redução da infiltração, aumentando os riscos climáticos.

A Avaliação de Riscos Climáticos (ANEXOS 02e03), elaborada para embasar o Plano de Ação Climática local, o PlanClima (ANEXO 04), apontou aumento de 1,2°C na temperatura média da cidade nas últimas seis décadas e mudanças no regime de chuvas, indicando riscos de inundação, alagamento, deslizamento, onda de calor e seca.

Para o risco de seca, que impacta Curitiba e região, a Avaliação indicou um possível aumento na frequência de períodos de estiagem, como o de 2020 e 2021, resultando em grave crise hídrica e racionamento de água.

Para os riscos de alagamento, inundação e onda de calor, a Avaliação, considerando a impermeabilização do solo, as áreas verdes e a densidade demográfica, indicou alto grau de risco na bacia do rio Belém, com ênfase nas porções central e sul (ANEXO 05).

A bacia do rio Belém é significativa porque a cidade se desenvolveu em torno de seu canal principal e do afluente rio Ivo, abrangendo a região central e bairros adjacentes. Com nascente e foz dentro da cidade, ocupa 87 km², representando 20% da área total do município, e abriga mais de 500 mil habitantes, quase um terço da população (ANEXO 06).

Na porção sul, o menor acesso a áreas verdes compromete a biodiversidade e o bem-estar da população. O Diagnóstico da Arborização Pública Viária aponta um déficit de 24 mil árvores nos 406 km de vias da região, impactando serviços ecossistêmicos de regulação do clima, purificação do ar e benefícios à saúde (ANEXO 07, p.21e24). A Avaliação de Ilhas de Calor de Superfície Urbana sobre os efeitos da menor arborização (ANEXO 07, p.26 e ANEXO 08), revela que a bacia do Belém tem temperatura média 0,8°C maior que Curitiba, sendo a porção sul a mais alta, com média de 22,7°C.

Na Avaliação de Vulnerabilidade Ambiental e Socioeconômica (ANEXOS 09 e 10), as porções central e sul da bacia do rio Belém, também foram identificadas como as mais vulneráveis a eventos extremos considerando o cenário de alta emissão de GEE.

Curitiba, com 1.773.733 habitantes, é o 6º maior PIB dos municípios brasileiros e possui um Índice de Desenvolvimento Humano, IDHM de 0, 823, classificado como muito alto. No entanto, a análise intraurbana revela desigualdades socioespaciais (ANEXO 11). Na porção sul da bacia do rio Belém, o IDHM é inferior, com população de renda mais baixa e maior vulnerabilidade socioambiental, mais exposta aos riscos climáticos. O Cadastro Único Nacional indica que nessa região 6.908 famílias têm cadastros ativos, sendo 2.677 em situação de pobreza (renda per capita até R$ 218) e 1.743 em situação de baixa renda (renda per capita até meio salário mínimo)(ANEXO 12).

Na porção sul da bacia, o rio está retificado e há muitos afluentes canalizados. As águas escoam para o rio Iguaçu, que tem baixa declividade. Durante chuvas intensas, quando o nível do Iguaçu supera o do Belém, ocorre o refluxo das águas, aumentando o risco de inundação, ameaçando áreas urbanizadas ao longo do rio e seus afluentes, como ocorreu em 1997 e 1999.

Nos últimos 20 anos, seguindo o Plano Diretor de Drenagem, foram realizadas diversas intervenções de engenharia cinza para mitigar as cheias na bacia. Destacam-se as obras de macrodrenagem na região da Av. Linha Verde, no rio Pinheirinho e alargamentos e desassoreamentos no encontro das bacias do Belém e Iguaçu.

Em 2024, uma modelagem hidrodinâmica avaliou as intervenções implementadas com simulações de vazões para um Tempo de Recorrência de 100 anos considerando três cenários de distribuição espacial das chuvas. Em todos houve risco de retorno das águas do rio Iguaçu, podendo ocorrer inundações na porção sul da bacia e afetar cerca de 450 famílias em situação de vulnerabilidade socioambiental em áreas de ocupação irregular, bem como famílias em áreas regulares (ANEXO 13).

Outra modelagem, com metodologia HAND (Height Above the Nearest Drainage), permitiu identificar as áreas suscetíveis à inundação para eventos de vazão extrema, indicando um alto nível de suscetibilidade na parte sul da bacia (ANEXO 07, p. 7 e 44). O estudo mostrou que a elevação de 1m acima do leito do rio, poderia abranger cerca de 10 km² e afetar cerca de 57 mil residentes, a maior parte na porção sul da bacia.

Com relação às ocorrências hídricas, dados da Defesa Civil e Corpo do Bombeiros de 2014 a 2024 identificam que a bacia do rio Belém concentra cerca de 30% das ocorrências de alagamentos e inundações do município (ANEXO 07, p. 13).

Esses riscos, inter-relacionados de forma complexa, tornam-se sistêmicos, sendo essencial para a cidade adotar abordagens de planejamento que assegurem a regeneração urbana e melhorem a capacidade de resposta aos riscos climáticos.

1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE

O Programa Curitiba Resiliente fundamenta-se no conceito de Soluções baseadas na Natureza (SbN), reconhecidas como essenciais para enfrentar desafios climáticos, aumentar a resiliência urbana e promover impactos ambientais e socioeconômicos positivos. As intervenções incluem a requalificação da porção sul da bacia do rio Belém, Projetos EcoDistrito Belém e Reserva Hídrica do Futuro, e inovações tecnológicas de gestão e monitoramento, Projeto Hipervisor Urbano.

O Programa contribui para a meta de cidade neutra em emissões de CO2 e adaptada ao clima até 2050 e enquadra-se (ANEXO43) nos objetivos previstos nos Incisos I, III, IV, V, VI e VII do Art.2º da Resolução COFIEX80/23 e do Art.1º da Portaria MPO-SEAID/MPO220/24.

No que se refere à sustentabilidade do Programa, com a finalização das obras e serviços, a responsabilidade da gestão será dos entes municipais, detalhados no item Arranjo Institucional. Os custos de manutenção relacionados à implementação da infraestrutura verde e dos processos de inovação e tecnologia podem, a longo prazo, diminuir custos operacionais em diversas áreas setoriais de atuação do Município (ANEXO44).

Projeto EcoDistrito Belém-EDB

O EDB é uma abordagem multissetorial de requalificação focada em adaptação e resiliência climática. Fortalece estruturas ambientais, sociais e econômicas, proporcionando espaços públicos que incentivam a interação entre pessoas, meio urbano e áreas verdes. Propõe a estruturação de uma rede de espaços em diferentes escalas e funções, com visão sistêmica de planejamento: nas edificações-casas e empresas sustentáveis; nos lotes-aumento da permeabilidade; nas ruas-maior permeabilidade, arborização, e áreas calmas com vias, passeios e ciclovias drenantes; e na região-fortalecimento da trama verde e azul, áreas alagáveis, e dinamização do ambiente de negócios .

Localizado na porção sul da bacia do rio Belém, abrange o perímetro formado pela Av. Linha Verde, o eixo do BRT da Av. Mal. Floriano, o Parque Iguaçu e a Av. Com. Franco. A região é marcada por intensa atividade produtiva, com cluster de empresas de materiais de construção, logística, Polos Cervejeiro e de Malhas, e áreas habitacionais de baixa/média densidade, bem conectadas por transporte coletivo e terminais de integração.

Essa rede de espaços adapta o desenho urbano aos processos naturais da paisagem e das chuvas, minimiza riscos climáticos, melhora a qualidade ambiental e promove interação social e qualidade de vida.

O pleito contempla a Etapa 1 do EDB (ANEXO14).

Intervenções

a)Parque Linear Belém: recuperação da APP, implantação de áreas de esporte e lazer, ciclovia, via-parque e SbN de gestão de águas

b)Eixos Ambientais em córregos contribuintes: requalificação com infraestrutura verde e resiliente e melhorias urbanísticas

c)Reverdejamento e biodiversidade: plantio de mudas de árvores e ações de manejo e reintrodução de flora e fauna nativas

d)Rede de mobilidade ativa: requalificação de vias com infraestrutura verde e resiliente

e)Unidades habitacionais com tecnologias sustentáveis para realocação de famílias em situação de risco

f)Cooperativa EcoCidadão para gestão de resíduos recicláveis e geração de emprego e renda

g)EcoHub Belém: programa de melhoria do ambiente de negócios e oportunidades com inclusão etária, gênero e minorias sociais, engajamento e educação ambiental

Resultados

a)Requalificação do trecho sul da APP do rio Belém e principais córregos, incremento da biodiversidade, ampliação de áreas permeáveis, promoção da interação e convívio social, e aumento da retenção de água de chuva

b)Redução das ilhas de calor e aumento da diversidade biológica

c)Deslocamentos por mobilidade ativa seguros, acessíveis e adaptados ao clima

d)Redução da população em áreas de risco climático

e)Dinamização social e econômica

f)Sensibilização da população aos riscos climáticos, às ações do EDB e senso de pertencimento

Projeto Reserva Hídrica do Futuro-RHF

O RHF responde ao risco climático de seca, exacerbado pela crise hídrica de 2020/2021. Localizado na divisa sul da cidade, o RHF interliga antigas cavas de extração de areia ao longo do rio Iguaçu, funcionando como reservatório de água em períodos de escassez e atenuador de cheias. Além disso, cria ampla área de parques e estruturas de esporte e lazer.

A foz do rio Belém, junto ao rio Iguaçu, é área alagável situada entre três Unidades de Conservação (UC) da APA do Iguaçu, com restrição de ocupação. A implantação de parque visa principalmente atenuar o risco de inundação durante eventos extremos de chuva, especialmente em relação ao refluxo do rio Iguaçu.

O pleito contempla a implantação de parque entre o EDB e a foz do rio Belém (ANEXO15).

Intervenções

a)Parque RHF: implantação de ciclovia, via-parque e SbN de gestão de águas

b)Implantação de área de manejo para ações de desassoreamento permanente na porção sul do rio Belém

Resultados

a)Conservação da APA do Iguaçu, incremento da biodiversidade, conexão entre UCs e o Parque Linear Belém e aumento da retenção da água de chuva

b)Melhoria das ações de manejo das ações de desassoreamento

Projeto Hipervisor Urbano de Curitiba-HUC

O HUC foi desenvolvido para monitorar e avaliar informações climáticas e indicadores da cidade e apoiar a implementação do PlanClima, com a Fase 1 concluída em 2024. É uma plataforma integrada de planejamento, gestão e monitoramento baseada em dados, para viabilizar o funcionamento pleno do conceito de cidade inteligente e facilitar a tomada de decisões urbanas. Sua operação utiliza tecnologias avançadas, como modelagem preditiva, bigdata, aprendizado de máquina, inteligência artificial, e gêmeos digitais. O HUC integra bases de dados do município e fontes externas, como órgãos estaduais, federais e privados, para gerar análises progressivas e de multidomínios sobre aspectos urbanos. Essas análises evoluem da descrição de eventos à explicação de suas causas, predição de recorrência e prescrição de ações para potencializar ou mitigar seus efeitos.

O pleito contempla a Fase 2 do HUC (ANEXO16).

Intervenções

a)Plataforma de integração e análise de dados e informações

b)DataCenter Fase 2 e sensores

c)Monitoramento do nível dos rios voltadas ao alerta e prevenção de desastres: Programa Família Resiliente

d)Monitoramento das condições de saneamento básico: telediagnóstico e monitoramento da qualidade da água

Resultados

a)Aumento da capacidade operacional, qualidade das análises, integração e tratamento de dados climáticos

b)Fortalecimento na capacidade de planejamento, prevenção, alerta e resposta a riscos climáticos

c)Redução da poluição hídrica

1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO

O Programa Curitiba Resiliente responde a 15 das 20 ações do PlanClima (ANEXO17) implementado pelo Decreto Municipal 1.670/20 e atende à diretriz do Plano Diretor (PD), Lei Municipal 14.771/15 (ANEXO18), que visa melhorar a qualidade de vida e a resiliência da cidade frente a eventos climáticos severos (Art.14, IncisoXV).

O Capítulo III do PD-Do Patrimônio Ambiental Natural e Cultura (Art.61a67) estabelece diretrizes da política ambiental visando a conservação, proteção, recuperação e uso sustentável do patrimônio ambiental natural e cultural para as presentes e futuras gerações, observando o princípio de não retrocesso ambiental e as mudanças climáticas.

O PD estabelece o Sistema Municipal de Planejamento que inclui Planos Setoriais e Estratégicos (Art.4e9), e está alinhado com os Planos Setoriais de Desenvolvimento Ambiental, Conservação da Biodiversidade, Saneamento Básico, Mobilidade e Transporte, Habitação, Desenvolvimento Socioeconômico, e Defesa Social e Civil. No âmbito dos Planos Estratégicos, o Programa integra o PlanClima, o de Pedestrianização, Inovação e Design, Arborização, Cultura, Turismo, e Esporte e Lazer.

O PlanClima, que orienta o Programa Curitiba Resiliente, também fundamenta o Plano Plurianual 2022-2025 (PPA), Lei Mun. 15.926/21 (ANEXO19), que possui três Eixos Estratégicos e sete Programas de Governo. No Eixo Sustentabilidade, os Programas Viva uma Nova Curitiba e Viva Curitiba Tecnológica incluem a conservação ambiental, ação climática, eficiência energética, recursos hídricos, inovação, tecnologia e soluções conectadas. No Eixo Solidariedade, os Programas Viva Curitiba que Não Dorme e Viva Curitiba Cidadã incluem a prevenção de riscos de desastres, segurança alimentar, e habitação. O Capítulo 10 do PPA menciona o PlanClima, consolidando os compromissos do Acordo de Paris, da Agenda 2030 e na Carta de Compromisso de Curitiba da rede C40 de Cidades para Liderança do Clima (p.106).

O Programa, também está alinhado às políticas estadual e nacional de meio ambiente, bem como às voltadas à mitigação e adaptação às mudanças climáticas, à exemplo do recém-criado Programa Cidades Verdes Resilientes instituído pelos Ministérios MMA, MCidades e MCTI, Decreto Federal 12.041/24 (ANEXO45).

Destaca-se, ainda o alinhamento do Programa aos ODS da Agenda 2030 da ONU: ODS 11-Cidades e Comunidades Sustentáveis (metas 11.1a 11.7e11.b); e ODS 13-Ação contra a mudança global do clima (metas13.1e13.3). Também são endereçados os ODS: 3-Saúde e Bem-Estar; 5-Igualdade de gênero; 6-Água limpa e saneamento; 7-Energia limpa e sustentável; 10-Redução das desigualdades; 12-Consumo e produção sustentáveis; 15-Vida terrestre; e 17-Parcerias e Meios de Implementação.

O Programa prevê contrapartida mínima de 20% do valor total, financiada por receitas tributárias conforme Art.156,158e159, IncisoI, Letra(b), da Constituição Federal, em consonância com a Resolução COFIEX 3/19.

Taxa de Câmbio

EURO=R$6,0707 (30/09/24-BACEN)

EURO=USD1,1144 (30/09/24)

2. Projeto

2.1. Título
Programa Curitiba Resiliente: ações estratégicas do PlanClima

2.2. Título Abreviado
Programa Curitiba Resiliente

2.3. Mutuário
Município de Curitiba - PR

2.4. Tipo Operacao
Operação de crédito externo

2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Curitiba tem ampliado seus investimentos e engajamento técnico, administrativo e político para promover adaptação e resiliência climática. Historicamente, a cidade adotou soluções de infraestrutura verde, como parques urbanos, e intervenções de infraestrutura cinza para reduzir riscos de desastres. As soluções cinza nem sempre são adequadas em termos de biodiversidade, paisagem urbana e custo-efetividade diante dos desafios climáticos atuais, sendo voltadas especificamente aos aspectos de drenagem.

O conceito de Soluções baseadas na Natureza (SbN), visando a conservação e restauração de ecossistemas por meio de um conjunto de ações positivas, de não arrependimento, que fundamenta o Programa Curitiba Resiliente: ações estratégicas do PlanClima, busca a geração de benefícios ambientais, sociais e econômicos combinados, reforçando a capacidade de Curitiba, para enfrentar os riscos climáticos e aumentar a resiliência urbana de forma mais eficaz e inclusiva.

A descrição dos objetivos geral e específicos e sua correlação com os Componentes do Programa e com os Indicadores, bem como as fórmulas de cálculo, unidades de medida, linhas de base, metas e metas intermediárias dos Indicadores, encontram-se no ANEXO 46.

Objetivo geral

Promover a adaptação e aumentar a resiliência dos sistemas natural, socioeconômico e urbano da cidade de Curitiba frente aos riscos climáticos, fomentando a regeneração urbana sustentável e inclusiva, a partir do conceito de SbN, por meio de projetos de gestão integrada das águas, na bacia do rio Belém, e de uma plataforma integrada de planejamento e gestão baseados em dados em nível municipal (o Objetivo Geral está refletido no Indicador 1).

Objetivos específicos

1) Promover a requalificação ambiental a partir de uma visão sistêmica da paisagem, integrando as tramas verde e azul no desenho urbano por meio da recuperação da cobertura vegetal, da permeabilidade do solo, da infiltração, da evapotranspiração e da bio/ fitorremediação de poluentes fornecendo múltiplos benefícios para a população (o Objetivo Específico 1 está refletido no Indicador 2);

2) Ampliar a infraestrutura sustentável na rede de mobilidade ativa (o Objetivo Específico 2 está refletido no indicador 3);

3) Ampliar o volume de retenção de águas de chuva priorizando SbN (o Objetivo Específico 3 está refletido no Indicador 4);

4) Ampliar a cobertura vegetal na porção sul da bacia do rio Belém (o Objetivo Específico 4 está refletido no Indicador 5);

5) Reduzir a quantidade de famílias em situação de risco socioambiental relacionados aos impactos de eventos climáticos extremos, que residem em assentamentos informais (o Objetivo Específico 5 está refletido no Indicador 6);

6) Realizar ações de capacitação e engajamento comunitário, com inclusão etária, de gênero e minorias sociais, nos temas social, econômico e ambiental (o Objetivo Específico 6 está refletido no Indicador 7);

7) Realizar ações de capacitação profissional e orientação sobre mercado de trabalho para redução do desemprego e subemprego (o Objetivo Específico 7 está refletido no Indicador 8);

8) Implementar a Fase 2 do Hipervisor Urbano, para o funcionamento pleno (o Objetivo Específico 8 está refletido no Indicador 9); e

9) Aprimorar a capacidade de resposta, prevenção e alerta aos riscos climáticos (hidrometeorológico), bem como das condições de saneamento básico (avaliação da qualidade da água), por meio da implementação de um sistema de monitoramento, com integração de dados e informações, a ser realizado pelo Hipervisor Urbano (o Objetivo Específico 9 está refletido no Indicador 10).

2.6. Projeto/Indicadores

Descrição	Fórmula de Cálculo	Unidade de Medida	Linha de Base	Meta
1. Índice de Resiliência para os riscos climáticos (o Indicador 1 está correlacionado ao Objetivo Geral)	Média aritmética simples dos Indicadores 2 a 10, calculada a partir da normalização linear dos valores de cada indicador (método genebrino ou distancial). A meta poderá ser revista após a elaboração dos projetos executivos.	Unidade	0,00	0,60
2. Área de infraestrutura resiliente às mudanas climáticas implementada (o Indicador 2 está correlacionado ao Objetivo Específico 1)	Somatória das áreas implementadas de parques, eixos ambientais e rede de mobilidade ativa sustentável, com estratégias de Soluções baseadas na Natureza (SbN). A meta poderá ser revista após a elaboração dos projetos executivos.	metro quadrado	0,00	850.000,00
3. Área de infraestrutura sustentável implantada na rede de mobilidade ativa (o Indicador 3 está correlacionado ao Objetivo Específico 2)	Somatória das áreas de infraestrutura sustentável (pavimentos drenantes) implantada na rede de mobilidade ativa (ruas diagonais, eixos ambientais e via-parque). A meta poderá ser revista após a elaboração dos projetos executivos.	metro quadrado	0,00	110.000,00
4. Volume de retenção e detenção de águas de chuva em infraestrutura de SbN para drenagem urbana sustentável (o Indicador 4 está correlacionado ao Objetivo Específico 3)	Somatória da capacidade de retenção e detenção das tipologias de SbN projetadas (jardins de chuva, lagoas pluviais e áreas de preservação permanente para espraiamento de águas fluviais) e das vias, ciclovias e calçadas com pavimento drenante. A meta poderá ser revista após a elaboração dos projetos executivos.	metro cúbico	0,00	540.000,00
5. Quantidade de novas mudas de árvores plantadas em áreas públicas na porção sul da bacia do rio Belém (o Indicador 5 está correlacionado ao Objetivo Específico 4)	Somatória de novas mudas de árvores plantadas em praças, vias e parques na porção sul da bacia do rio Belém.	muda de indivíduo arbóreo	0,00	30.000,00

6. Número de famílias em assentamentos informais, em área de risco de inundação realocadas (o Indicador 6 está correlacionado ao Objetivo Específico 5)	Número absoluto de famílias em assentamentos informais, em área de risco de inundação realocadas para novas unidades habitacionais, com incorporação de tecnologias sustentáveis.	família	0,00	450,00
7. Percentual de beneficiários participantes de ações de desenvolvimento social, econômico e ambiental (o Indicador 7 está correlacionado ao Objetivo Específico 6)	Razão entre o número de beneficiários participantes de ações de desenvolvimento social, econômico e ambiental e o total de beneficiários contemplados pelo programa, multiplicado por 100.	percentual	0,00	50,00
8. Percentual de beneficiários participantes de ações de melhoria das atividades geradoras de renda ou emprego (o Indicador 8 está correlacionado ao Objetivo Específico 7)	Razão entre o número de beneficiários participantes de ações de orientação sobre o mercado de trabalho, com foco na empregabilidade formal, encaminhamento para capacitação profissional e/ou para vagas de emprego e o total de beneficiários em situação de desemprego e subemprego, multiplicado por 100.	percentual	0,00	50,00
9. Percentual de implantação do Hipervisor Urbano (o Indicador 9 está correlacionado ao Objetivo Específico 8)	Razão entre a diferença da linha de base (Fase 1 já implantada) e a meta de implantação para o funcionamento pleno do Hipervisor Urbano, multiplicado por 100.	percentual	16,00	100,00
10. Percentual de implementação do sistema de monitoramento do nível dos rios e do Índice de Qualidade da Água (o Indicador 10 está correlacionado ao Objetivo Específico 9)	Razão entre a diferença da linha de base e a meta de implantação do sistema de monitoramento, multiplicado por 100.	percentual	0,00	100,00

2.7. Projeto/Componentes

Componentes	Valor(US$)
C - 1. GESTÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS E DE RECURSOS HÍDRICOS, RECUPERAÇÃO AMBIENTAL E BIODIVERSIDADE	**82.160.000,00**
S - 1.1. ECODISTRITO BELÉM - REESTRUTURAÇÃO AMBIENTAL	75.560.000,00
P - 1.1.1. IMPLANTAÇÃO DO PARQUE LINEAR DO RIO BELÉM	58.560.000,00
P - 1.1.2. REQUALIFICAÇÃO AMBIENTAL E URBANA DE EIXOS AMBIENTAIS AO LONGO DE CÓRREGOS CONTRIBUINTES	5.100.000,00
P - 1.1.3. REVERDEJAMENTO E INCREMENTO DA BIODIVERSIDADE	3.100.000,00
P - 1.1.4. REDE DE MOBILIDADE ATIVA COM INFRAESTRUTURA SUSTENTÁVEL	8.800.000,00
S - 1.2. RESERVA HÍDRICA DO FUTURO - AMORTECIMENTO E MANEJO	6.600.000,00
P - 1.2.1. PARQUE RESERVA HÍDRICA DO FUTURO - FOZ DO RIO BELÉM COM RIO IGUAÇU	6.600.000,00
C - 2. ECODISTRITO BELÉM - INFRAESTRUTURA SOCIAL E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS	**29.660.000,00**
S - 2.1. HABITAÇÃO RESILIENTE E COM EFICIÊNCIA ENERGÉTICA	28.060.000,00
P - 2.1.1. PRODUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS COM TECNOLOGIAS SUSTENTÁVEIS PARA REALOCAÇÃO DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO, PRIORIZANDO INCLUSÃO ETÁRIA, DE GÊNERO E MINORIAS SOCIAIS	28.060.000,00
S - 2.2. GESTÃO DE RESÍDUOS E GERAÇÃO DE EMPREGOS PARA POPULAÇÃO VULNERÁVEL	1.100.000,00
P - 2.2.1. BARRACÃO ECOCIDADÃO - COOPERATIVA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS	1.100.000,00
S - 2.3. AMBIENTE DE NEGÓCIOS E OPORTUNIDADES	500.000,00
P - 2.3.1. PROGRAMA ECOHUB BELÉM	500.000,00
C - 3. INOVAÇÃO E TECNOLOGIA EM PROCESSOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VOLTADOS À IMPLEMENTAÇÃO DO PLANCLIMA	**14.955.000,00**
S - 3.1. HIPERVISOR URBANO - FASE 2	12.600.000,00
P - 3.1.1. PLATAFORMA DE INTEGRAÇÃO E ANÁLISE DE DADOS E INFORMAÇÕES	9.400.000,00
P - 3.1.2. DATA CENTER FASE 2 E SENSORES	2.200.000,00
P - 3.1.3. SERVIÇOS DE APOIO	1.000.000,00
S - 3.2. INOVAÇÃO E TECNOLOGIA	2.355.000,00
P - 3.2.1. MONITORAMENTO DO NÍVEL DOS RIOS VOLTADO AO ALERTA E PREVENÇÃO DE DESASTRES: PROGRAMA FAMÍLIA RESILIENTE	55.000,00
P - 3.2.2. MONITORAMENTO DAS CONDIÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO E QUALIDADE DA ÁGUA	2.300.000,00
C - 4. GERENCIAMENTO, SUPERVISÃO E PROJETOS	**12.525.000,00**
S - 4.1. APOIO AO GERENCIAMENTO E SUPERVISÃO	10.300.000,00
P - 4.1.1. APOIO AO GERENCIAMENTO DE OBRAS, À SUPERVISÃO AMBIENTAL E SOCIAL	5.500.000,00
P - 4.1.2. APOIO À SUPERVISÃO DE OBRAS	2.800.000,00
P - 4.1.3. PROJETO DE TRABALHO SOCIAL (PTS)	2.000.000,00
S - 4.2. CONSULTORIAS, ESTUDOS E PROJETO EXECUTIVOS	2.225.000,00
P - 4.2.1. CONSULTORIAS, ESTUDOS E PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA	1.600.000,00
P - 4.2.2. ESTUDOS HIDROLÓGICOS E RELATÓRIO AMBIENTAL PRÉVIO (RAP)	500.000,00
P - 4.2.3. ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES E TECNOLOGIA	125.000,00
Total dos Componentes	**139.300.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

Descrição detalhada dos componentes/subcomponentes e produtos:

C - 1. GESTÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS E DE RECURSOS HÍDRICOS, RECUPERAÇÃO AMBIENTAL E BIODIVERSIDADE

As ações desse Componente são fundamentadas no conceito de Soluções baseadas na Natureza (SbN) que têm sido reconhecidas como essenciais para enfrentar desafios climáticos e visam a conservação e restauração de ecossistemas por meio de iniciativas positivas e de não arrependimento.

Elas se concentram na gestão das águas pluviais, conservação de recursos hídricos, recuperação ambiental e biodiversidade, além de facilitar o acesso às tramas verde e azul. O objetivo é gerar benefícios ambientais, sociais e econômicos combinados, fortalecendo a capacidade de Curitiba para enfrentar riscos climáticos e aumentar a resiliência urbana de forma eficaz e inclusiva.

No trecho sul da bacia do rio Belém, que se estende da Avenida Linha Verde até sua foz no rio Iguaçu, o rio encontra-se aberto e retificado e apresenta uma extensão aproximada de 6,5 km, em seção trapezoidal, com margens providas de cobertura vegetal na forma de árvores isoladas, não configurando maciços florestais. Nesta região, o rio Belém está consolidado na malha urbana da cidade, estando implantado parcialmente com sistema viário nas margens, pontes, pontilhões e travessias em alguns pontos que conectam os bairros Hauer, Guabirotuba, Uberaba e Boqueirão, assim como algumas áreas de lazer com equipamentos públicos para a população.

A proposta visa tornar a porção sul da bacia do rio Belém mais resiliente aos riscos climáticos, aumentando a capacidade de adaptação aos efeitos das chuvas intensas que têm ocorrido em Curitiba, bem como aos efeitos de formação de ilhas de calor. Para isso, estão previstas intervenções diretas para a requalificação ambiental de espaços urbanos, a preservação de áreas suscetíveis à inundação e o reverdejamento dessa região. A requalificação dos espaços visa mitigar os efeitos da vulnerabilidade socioambiental das famílias que ali residem, expostas a diversos fatores de risco socioambiental, incluindo riscos à saúde. Além disso, busca recuperar a área de APP, melhorando a permeabilidade e qualidade do solo, protegendo contra os processos erosivos frente à susceptibilidade de inundações e dos efeitos produzidos na paisagem local.

As ações, também visam a inclusão socioambiental da população que ali vive em situação irregular e em condições de risco. Com a recuperação da área degradada será possível a implantação de dois parques que enriquecerão o conjunto da rede de parques existentes na bacia, gerando um impacto positivo na biodiversidade local. A mata ciliar será recuperada, por meio de recomposição e plantio com vegetação nativa e servirá como área de amortecimento durante eventos de chuvas expressivas, ajudando a conter os volumes de água no ponto mais a jusante da bacia do rio Belém.

Os recursos destinados à implementação dos Subcomponentes/Produtos desse Componente destinam-se integralmente ao alcance dos objetivos ambientais e climáticos previstos nos Incisos I, III, V, VI e VII do Art. 2o da Resolução COFIEX 80/2023 e do Art. 1o da Portaria MPO-SEAID/MPO/220/2024 conforme descreve-se a seguir:

(i) os Produtos 1.1.1. PARQUE LINEAR BELÉM, 1.1.2. REQUALIFICAÇÃO AMBIENTAL AO LONGO DE CÓRREGOS e 1.2.1. PARQUE RESERVA HÍDRICA DO FUTURO enquadram-se nos Incisos I, III, VI e VII, tendo como principalis objetivos a adaptação da cidade aos riscos climáticos de inundação, alagamento e ondas de calor, bem como visam a revitalização, conservação, proteção e recuperação ambiental da Área de Preservação Permanente de 50 metros para cada lado da margem do rio Belém na porção sul da bacia hidrográfica e dos três afluentes localizados nessa região, promovendo a conservação do solo, fortalecendo o aumento da biodiversidade desses ecossistemas e o uso e manejo sustentável desses ativos ambientais com a geração de co-benefícios sociais e econômicos, e aumentando a capacidade de remoções por sumidouros de carbono no Município, essencial para o alcance da meta de neutralidade de carbono estabelecida no PlanClima;

(ii) o Produto 1.1.3. REVERDEJAMENTO E INCREMENTO DA BIODIVERSIDADE enquadra-se nos Incisos I, VI e VII, tendo como principais objetivos a atenuação dos riscos climáticos de inundação, alagamento e onda de calor, a regeneração de áreas verdes, a revitalização da bacia hidrográfica e o incremento da riqueza e abundância de diversidade biológica ligadas às condições ambientais e ecológicas da porção sul da bacia do rio Belém por meio de ações de conservação e manejo da flora e fauna nativas, sendo que o aumento da área de cobertura vegetal proposto contribui, também para a mitigação das emissões de GEE fortalecendo a capacidade de remoções por sumidouros de carbono no município, essencial para o alcance da meta de neutralidade de carbono estabelecida no PlanClima; e

(iii) o Produto 1.1.4. REDE DE MOBILIDADE ATIVA COM INFRAESTRUTURA SUSTENTÁVEL enquadra-se nos Incisos I, VI e VII, tendo como atributos a atenuação dos riscos climáticos de inundação, alagamento e ondas de calor por meio da implementação de infraestrutura de gestão de águas pluviais sustentável (jardins de chuva e pavimentos drenantes com baixa condutividade térmica, que ajudam a drenar eficientemente a água da chuva, evitando acúmulos e alagamentos, e reduzir o efeito de ilha de calor em áreas urbanas), fortalecendo as possibilidades de deslocamento por mobilidade ativa (a pé e bicicleta), e aumentando a capacidade de remoções por sumidouros de carbono no município, essencial para o alcance da meta de neutralidade de carbono estabelecida no PlanClima.

S - 1.1. ECODISTRITO BELÉM - REESTRUTURAÇÃO AMBIENTAL

Intervenção urbana com abordagem multissetorial de requalificação na porção sul da bacia do rio Belém, focada em adaptação e resiliência climática. O Projeto fortalece estruturas ambientais, sociais e econômicas, proporcionando espaços públicos inclusivos, que incentivam a interação entre pessoas, meio urbano e áreas verdes, reduzindo os impactos da urbanização no ciclo hidrológico e oferecendo múltiplos benefícios à população. Este Subcomponente inclui: (i) implantação do Parque Linear do rio Belém; (ii) requalificação de Eixos Ambientais ao longo de córregos contribuintes do rio Belém; (iii) reverdejamento e incremento da biodiversidade; e (iv) rede de mobilidade ativa com infraestrutura sustentável (ANEXO 20).

P - 1.1.1. IMPLANTAÇÃO DO PARQUE LINEAR DO RIO BELÉM

Este Produto abrange a gestão de águas pluviais, recuperação ambiental, biodiversidade, sombreamento, acessibilidade e inclusão etária, de gênero e minorias sociais. As ações incluem a implementação da Etapa 1 do Parque Linear do rio Belém, com aproximadamente 2,2 km de extensão e 50 m de largura em cada lado das margens do rio, dentro da APP.

A proposta geral do Parque é fundamentada em um sistema integrado de soluções ambientais e de drenagem do rio Belém. Ela visa garantir o acesso da população a áreas de convívio, esporte, lazer e contemplação do rio, além de ampliar a biodiversidade e melhorar a qualidade de vida da comunidade (ANEXO 21).

O Parque incorpora soluções de infraestrutura verde e azul para transformar a realidade de um rio retificado, em uma proposta que respeita os processos naturais da paisagem e das chuvas. Isso é alcançado por meio de taludes e platôs, que permitem o espraiamento do rio, aumentando a área de contenção de cheias e a redução da velocidade das águas em momentos de picos de precipitação.

Essa abordagem permite aumentar o volume de retenção de água, passando de cerca de 282 mil m³ para cerca de 470 mil m³ (esse volume será revisto após a elaboração dos projetos executivos). A proposta inclui canteiros de depuração para contenção e melhoria da qualidade da água dos afluentes do rio Belém (jardim filtrante), além da recomposição da mata ciliar ao longo de toda a sua extensão. Também estão previstas áreas para esporte e lazer, adotando critérios de inclusão etária, de gênero e minorias sociais (ANEXO 22).

No perímetro do Parque, será implantada a via-parque com aproximadamente 5 km de extensão, funcionando como um túnel verde ao longo das duas margens do rio. Essa via delimita a área do Parque e integra o sistema ecológico e de drenagem, sendo composta por faixas acessíveis de caminhada e ciclovia e pista para veículos, todas em concreto drenante com sub-base em rachão. Isso melhora o escoamento das águas superficiais e contribui para um microclima com menores temperaturas de superfície. As vias também contarão com arborização e iluminação para pedestres, transformando a paisagem e aumentando a segurança e o convívio social (ANEXOS 23 e 24).

Serão implantadas três passarelas de pedestres para conectar as duas margens do rio, além da revitalização de quatro pontes viárias existentes, que incluirão áreas de convívio em suas cabeceiras. Essas áreas receberão iluminação adequada e mobiliário urbano, garantindo a identidade do meio ambiente do rio Belém e valorizando a biodiversidade desejada (ANEXO 25). As áreas de convívio são elementos essenciais para a contemplação, segurança e monitoramento do rio Belém. (ANEXO 26).

Para a execução desse Produto serão necessárias desapropriações de 102.500 m2 entre imóveis vagos e ocupados com comércio e serviços e habitações irregulares e regulares que estão localizadas em APP e áreas de drenagem do rio Belém.
Também, serão necessários estudos (Hidrológicos e Relatório Ambiental Prévio) e projetos executivos (Drenagem, Infraestrutura e Parque) que estão previstos no Componente 4.

P - 1.1.2. REQUALIFICAÇÃO AMBIENTAL E URBANA DE EIXOS AMBIENTAIS AO LONGO DE CÓRREGOS CONTRIBUINTES

Para aprimorar a gestão de águas pluviais, a recuperação ambiental, a biodiversidade e fortalecer a trama verde e azul do EcoDistrito estão previstas ações de requalificação ambiental e melhorias urbanísticas ao longo de três principais rios contribuintes da porção sul do rio Belém, localizados nas ruas Zulmira Bacila (Córrego Areiãozinho), Cel. Luiz José dos Santos e Waldemar Loureiro Campos. Essa requalificação aumentará as áreas permeáveis e facilitará o acesso da população às áreas naturais.

A requalificação inclui o aumento da área permeável e adoção de SbN para a gestão de águas pluviais. Também, prevê infraestrutura de mobilidade ativa resiliente com a implantação de pavimento drenante nas vias compartilhadas com a bicicleta e nas calçadas e arborização viária (ANEXOS 27, 28 e 29).

Para a execução desse Produto será necessária a desapropriação apenas de uma área com cerca de 3.400 m2 no Eixo Ambiental da rua Zulmira Bacila (Córrego Areiãozinho). Serão necessários estudos (Hidrológicos e Ambiental Prévio) e projetos executivos (Drenagem, Infraestrutura) que estão previstos no Componente 4.

P - 1.1.3. REVERDEJAMENTO E INCREMENTO DA BIODIVERSIDADE

Considerando o risco de formação de ilhas de calor, este Produto contempla ações de reverdejamento da porção sul da bacia do rio Belém por meio do plantio de árvores e incremento da riqueza e abundância de diversidade biológica ligadas às condições ambientais e ecológicas (ANEXOS 30 e 31)

As ações incluem: (i) a revegetação de matas ciliares e incremento da biodiversidade ao longo do Parque Linear Belém e dos Córregos (6.000 árvores, arbustos e vegetação ripária e ações de manejo, controle e reintrodução de flora e fauna nativas); e (ii) o incremento de arborização viária com o plantio de 24.000 mudas de árvores nativas.

P - 1.1.4. REDE DE MOBILIDADE ATIVA COM INFRAESTRUTURA SUSTENTÁVEL

Este Produto abrange a gestão de águas pluviais, requalificação urbana, sombreamento e acessibilidade, visando fortalecer a mobilidade ativa. Isso será alcançado por meio da requalificação dos dois eixos viários diagonais existentes, com a adoção de infraestrutura verde e resiliente. Essa rede se integra às demais estruturas de mobilidade ativa previstas no Parque Linear do rio Belém e nos Eixos Ambientais ao longo dos três principais contribuintes do rio Belém.

A requalificação inclui o aumento da área permeável e adoção de SbN para a gestão de águas pluviais (jardins de chuva). Também prevê infraestrutura de mobilidade ativa resiliente com a implantação de pavimento drenante nas vias compartilhadas com a bicicleta e nas calçadas e arborização viária (ANEXO 32).

Para a execução desse produto não serão necessárias desapropriações. Serão necessários estudos (Solo) e projetos executivos (Drenagem, Infraestrutura) que estão previstos no Componente 4.

S - 1.2. RESERVA HÍDRICA DO FUTURO - AMORTECIMENTO E MANEJO

Intervenção urbana com abordagem de conservação ambiental de área alagável, consistindo na interligação de antigas cavas de extração de areia, com a dupla função de armazenar água para períodos de escassez hídrica e contribuir para a atenuação de cheias, com a criação de bacias de retenção. Além disso, cria uma ampla área de parques e estruturas de esporte e lazer na divisa sul do Município. No Programa Curitiba Resiliente, a Reserva Hídrica do Futuro tem como objetivo principal atenuar o risco de inundação durante eventos extremos de chuva, especialmente em relação ao refluxo do rio Iguaçu sobre o rio Belém.

P - 1.2.1. PARQUE RESERVA HÍDRICA DO FUTURO - FOZ DO RIO BELÉM COM RIO IGUAÇU

Este Produto abrange a gestão de águas pluviais e recursos hídricos, a conservação da área alagável da APA do Iguaçu, o aumento da biodiversidade e a conexão entre as Unidades de Conservação existentes do Parque Iguaçu/Setor Náutico, o Parque de São José dos Pinhais, o Parque da Imigração Japonesa, e o Parque Linear do rio Belém à ser implantado por este Programa.

Prevê a implantação de 1,1 km de parque no trecho entre a linha férrea e o rio Iguaçu, em área contígua ao Parque Linear do rio Belém, com pista de caminhada, ciclovia, via-parque, estacionamento e SbN de gestão das águas, com capacidade de retenção de cerca de 60 mil m³. Também, está prevista a implantação de área para ações de manejo de resíduos provenientes das ações de desassoreamento contínuo do rio Belém, com cerca de 40 mil m², necessária para manter as condições de vazão do rio na porção extremo sul da bacia (ANEXOS 15, 35 e 36).

Para a execução desse Produto será necessária a aquisição de 305 mil m² de imóveis vagos em áreas alagáveis que estão localizadas na APA do rio Iguaçu. Por se tratar de área alagável, sem ocupação e com restrição de ocupação, a aquisição será realizada por meio da utilização de instrumento urbanístico de Transferência do Direito de Construir (TDC). A TDC com a doação de áreas para implantação de parques públicos são práticas importantes na gestão urbana e no planejamento ambiental. A TDC permite que proprietários de terrenos, que não podem construir em suas propriedades, transfiram esse potencial construtivo para outras áreas de seu interesse. Essa prática é frequentemente utilizada em locais onde há interesse em preservar espaços abertos, como parques e áreas verdes. Assim, é possível equilibrar o desenvolvimento urbano e a preservação e conservação ambiental, incentivando a construção em áreas já urbanizadas, enquanto se mantêm espaços livres.

Esse tipo de abordagem consta do ordenamento jurídico urbanístico do Município e é amplamente adotada pela cidade em casos semelhantes de aquisição de áreas para a implantação de parques públicos.

Para a execução desse Produto serão necessários estudos (Hidrológicos e Relatório Ambiental Prévio) e projetos executivos (Drenagem, Infraestrutura e Parque) que estão previstos no Componente 4.

C - 2. ECODISTRITO BELÉM - INFRAESTRUTURA SOCIAL E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
As ações relacionadas à esse Componente envolvem as ações de caráter social do Programa Curitiba Resiliente no que se refere à construção de unidades habitacionais resilientes e com eficiência energética, construção de equipamento público para gestão de resíduos recicláveis e geração de renda para população vulnerável, e implementação de programa de capacitação e engajamento para melhoria do ambiente de negócios e oportunidades.

Os recursos destinados à implementação dos Subcomponentes/Produtos desse Componente destinam-se integralmente ao alcance dos objetivos ambientais e climáticos previstos nos Incisos I, III, IV, VI e VII do Art. 2o da Resolução COFIEX 80/2023 e do Art. 1o da Portaria MPO-SEAID/MPO/220/2024 conforme descreve-se a seguir:

(i) o Produto 2.1.1. PRODUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS COM TECNOLOGIAS SUSTENTÁVEIS PARA REALOCAÇÃO DE FAMÍLIAS enquadra-se nos Incisos I e III, considerando que: a reversão de áreas de ocupações irregulares para áreas de parque permitem a requalificação ambiental desse ecossistema; as unidades habitacionais à serem construídas vão incorporar tecnologias sustentáveis voltadas à geração compartilhada de energia a partir de energia solar (paineis fotovoltaicos); a adoção de paineis fotvoltaicos, além de contribuir para a redução dos gastos com energia elétrica das famílias de renda mais baixa contribui para a redução das emissões de GEE por se tratar de fonte renovável de energia, essencial para o alcance da meta de neutralidade de carbono estabelecida no PlanClima; as unidades contarão com reservatórios de retenção de água de chuva (que contribuem para a redução do volume de água nos sistemas de drenagem nos momentos de picos pluviométricos); 100% das unidades estarão ligadas à rede de esgotamento sanitário e servidas por serviços de coleta e destinação adequada de resíduos; e as unidades habitacionais vão reduzir a vulnerabilidade e promover a adaptação, aumentando a resiliência das edificações e da população realocada.

(ii) o Produto 2.2.1. BARRACÃO ECOCIDADÃO - COOPERATIVA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS enquadra-se nos Incisos V, VI e VII, tendo como foco a gestão e destinação adequada de resíduos sólidos, oportunizando a redução, reutilização e reciclagem de resíduos, evitando emissões de GEE provenientes do uso de novos recursos naturais, bem como relacionadas ao transporte, caso fossem destinados para aterro sanitário, e fortalecem a adaptação às mudanças climáticas com a redução de vulnerabilidade das famílias de baixa renda que atuam nessa etapa da cadeia de gestão de resíduos; e

(iii) o Produto 2.3.1. PROGRAMA ECOHUB BELÉM enquadra-se nos Incisos I e VII por envolver ações de capacitação e engajamento que fortalecem as dinâmicas socioeconômicas essenciais quando da adoção de abordagens SbN voltadas à participação e engajamento da comunidade local (população e setores produtivos), para aumento da resiliência dos sistemas social , econômico, urbano e ambiental, desenvolvendo capacitações, sensibilização e educação ambiental, disseminação de conhecimento sobre a diversidade de ações do Programa Curitiba Resiliente, promovendo oportunidades de geração de emprego e renda verdes, estimulando o empreendedorismo, a inclusão etária, de gênero e minorias sociais, estimulando a coesão social e o senso de pertencimento, com o objetivo de tornar a comunidade mais próspera e confiante no futuro.

S - 2.1. HABITAÇÃO RESILIENTE E COM EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
Construção de 450 unidades habitacionais para as famílias a serem realocadas da APP.

P - 2.1.1. PRODUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS COM TECNOLOGIAS SUSTENTÁVEIS PARA REALOCAÇÃO DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO, PRIORIZANDO INCLUSÃO ETÁRIA, DE GÊNERO E MINORIAS SOCIAIS
Construção de unidades habitacionais com incorporação de tecnologias sustentáveis para promover melhores condições de habitabilidade para as famílias em situação de vulnerabilidade socioambiental, bem como sua inclusão social. As unidades habitacionais terão 60 m² podendo ter dois ou três dormitórios, e vão contar com painéis fotovoltaicos e reservatório de retenção de águas pluviais.

Do total de famílias cadastradas pela COHAB-CT em áreas de ocupação irregular, 58 famílias encontram-se em terrenos públicos municipais passíveis de regularização fundiária via instrumento da REURB. Nessas áreas serão realizadas ações de urbanização e encaminhamentos jurídicos para a regularização. Esses custos não constam nesse Programa e serão custeados com recursos próprios da Prefeitura.

Para a consecução deste Produto está prevista a desapropriação de 47.000 m². Também, serão necessários estudos e projetos executivos das unidades habitacionais (ANEXO 37) que estão previstos no Componente 4.

S - 2.2. GESTÃO DE RESÍDUOS E GERAÇÃO DE EMPREGOS PARA POPULAÇÃO VULNERÁVEL

Graves consequências ambientais e de saúde pública são geradas pelo descarte inadequado de resíduos sólidos. Por um lado é importante reduzir o volume de resíduos recicláveis descartados inadequadamente, bem como diminuir a parcela de resíduos encaminhados para o aterro sanitário, em consonância com as metas do PlanClima. Por outro lado, promover a reutilização de materiais ou reinseri-los em outras cadeias produtivas, adotando abordagens de economia circular é essencial para reduzir a necessidade de usos de recursos naturais, além de ampliar a possibilidade de geração de emprego e renda verdes, em especial considerando o contexto da população mais vulnerável.

A região em que está inserido o Programa Curitiba Resiliente caracteriza-se por ser uma Zona de Serviços, com potencial para a realização de ações com foco na gestão de resíduos sólidos, buscando conectar as empresas e comunidade local envolvida com separação e aproveitamento de resíduos recicláveis.

Dessa forma, esse Subcomponente contempla o fortalecimento das ações municipais que já são empreendidas para ampliar as oportunidades de geração de emprego e renda para a população vulnerável que atua na cadeia de reciclagem de resíduos.

P - 2.2.1. BARRACÃO ECOCIDADÃO - COOPERATIVA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS

As Associações de Catadores de Material Reciclável de Curitiba - Programa EcoCidadão - recebem, fazem a triagem e comercializam resíduos da coleta seletiva da cidade. Cada cooperativa participante do EcoCidadão é remunerada conforme a quantidade de material recebido, valor utilizado para cobrir as despesas. O lucro vem da venda dos materiais separados em barracões que atendem esta etapa da cadeia da gestão de resíduos. O Programa EcoCidadão busca orientar, organizar e apoiar associações e cooperativas de catadores de material reciclável com o objetivo de reduzir o volume de resíduos recicláveis lançados indevidamente em áreas de mananciais, fundos de vale, córregos e rios, minimizando o impacto de degradação ambiental, bem como promover geração de emprego e renda para população em situação de vulnerabilidade socioambiental.

A intervenção compreende a construção de um Barracão do EcoCidadão com equipamentos de triagem. Esse Barracão vai integrar a rede de 40 Associações de Catadores de \material Reciclável de Curitiba, inclusive que teve parte dela implementada com recursos do BNDES.

Para a implantação do equipamento será necessária a desapropriação de terreno com 2.500 m². Também, serão necessários estudos e projetos executivos do Barracão que estão previstos no Componente 4.

S - 2.3. AMBIENTE DE NEGÓCIOS E OPORTUNIDADES

Realização de ações para a dinamização do ambiente de negócios, empreendedorismo, micro e pequenas empresas, e geração de emprego e renda, para aprimorar a atividade econômica com a atração de investimentos e empregos verdes, engajamento comunitário e empresarial e educação ambiental na área do Projeto EcoDistrito Belém.

P - 2.3.1. PROGRAMA ECOHUB BELÉM

Implementação do Programa EcoHub Belém com a realização de ações de capacitação com inclusão etária (jovens e idosos), de gênero, e minorias sociais, fortalecimento do setor produtivo e do setor de serviços, realização de feiras, engajamento comunitário e empresarial, segurança alimentar e educação ambiental.

Essas ações visam promover oportunidades de geração de emprego e renda verdes, estimulando o empreendedorismo, a inclusão , estimulando a coesão social e o senso de pertencimento, com o objetivo de tornar a comunidade mais próspera e confiante no futuro.

As ações poderão ocorrer em equipamentos públicos existentes, à exemplo da estrutura do programa Worktiba (coworking público municipal) na Rua da Cidadania na área de abrangência do EcoDistrito Belém, bem como na estrutura física do Ecossistema de Inovação do Vale do Pinhão da Prefeitura de Curitiba, que está localizado na porção central da bacia do rio Belém. Também, podem ocorrer ações de forma itinerante, e com a realização de parcerias com empresas, academia e centros de pesquisa e desenvolvimento.

C - 3. INOVAÇÃO E TECNOLOGIA EM PROCESSOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VOLTADOS À IMPLEMENTAÇÃO DO PLANCLIMA

A Prefeitura Municipal de Curitiba está continuamente engajada em processos de inovação e tecnologia nos serviços. Esses esforços buscam transformar a forma como os serviços são prestados, tornando-os mais eficientes, acessíveis e alinhados às necessidades do planejamento e gestão da cidade, além de potencializar os resultados e benefícios para os cidadãos.
Este componente abrange ações essenciais para o aprimoramento da capacidade e qualidade da prestação de serviços do município, com ênfase no aumento da resiliência da cidade em relação aos riscos climáticos e engloba o funcionamento pleno do Hipervisor Urbano de Curitiba, o monitoramento e controle de indicadores e implementação do PlanClima, e o aprimoramento da capacidade de resposta do município a eventos climáticos extremos.
Concebido e desenvolvido desde 2017 e previsto como órgão de apoio na implementação do PlanClima e no acompanhamento dos indicadores climáticos, de mobilidade e de desenvolvimento social, o Hipervisor Urbano teve sua primeira etapa iniciada em 2024 e está incorporado à estrutura organizacional do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (IPPUC). No âmbito do PlanClima, o Hipervisor Urbano figura como um dos cinco Setores Estratégicos estabelecidos e corresponde à Ação 19 do Plano. Foi estruturado para colocar o uso de dados e a inovação na base do desenvolvimento de soluções para o enfrentamento dos riscos climáticos.

A cultura de gestão de dados para subsidiar o planejamento de políticas, somada ao monitoramento das ações e administrar serviços em tempo real, aspectos que fazem parte do conceito do Hipervisor Urbano, auxiliam no desenvolvimento das ações priorizadas no PlanClima e na capacidade de resposta aos riscos climáticos.
A captação e a análise de dados confiáveis e diversificados formam a base para que os agentes públicos possam desenvolver estudos, programas e políticas, e os dados são fundamentais na construção de modelos viáveis que tenham impacto no desenvolvimento das ações de enfrentamento à mudança climática. A base de dados e a análise das informações coletadas também são importantes no monitoramento dos impactos das ações estabelecidas.
Com os dados disponibilizados de forma estruturada em um modelo de Hipervisor Urbano, é possível planejar e mensurar as ações, identificar padrões dentro da cidade ou de uma comunidade e realizar a interação digital dos atores e das informações. Com esse processo de inovação, a coleta, o uso e a análise dos dados podem ser feitos de forma prática e acessível, e em diferentes escalas dentro da cidade.
A inovação é um propulsor do desenvolvimento de ações e iniciativas para a obtenção dos objetivos traçados dentro do PlanClima, e é também um fator de engajamento de diferentes setores da sociedade - empresas, universidades, startups e comunidades. A Prefeitura de Curitiba tem um histórico robusto na produção de informações de qualidade sobre a cidade, como, por exemplo, a plataforma municipal de Sistema de Informações Geográficas, GeoCuritiba, que agrega informações geográficas e urbanísticas de toda a cidade. Contudo, é rotineiro que cada órgão municipal, no planejamento de suas ações, consuma e analise isoladamente apenas dados de seu próprio domínio.
Neste contexto, a proposta do Hipervisor urbano busca integrar as bases de dados da Prefeitura, que se encontram em sistemas legados e de difícil compatibilização, bem como bases externas ao Município, de órgãos estaduais, federais, internacionais e entes privados. Os órgãos da administração pública utilizam seus sistemas informatizados especialistas para melhor responder às suas demandas regulares. Tais demandas podem ser recorrentes e urgentes, o que limita a chance de análises e investigações acerca das causas ou soluções alternativas aos problemas enfrentados.
Por não ser responsável por ações de Comando e Controle de Operação, o Hipervisor Urbano tem a disponibilidade e capacidade de investigar problemas enfrentados pela administração municipal sob o foco de planejamento, cruzando informações e analisando soluções mais efetivas que possam ser propostas e implementadas caso a caso. A centralização destes dados busca possibilitar a geração de análises multidomínio e progressivas para melhor responder as entidades do município ou a sociedade como um todo.
As análises multidomínio se propõem a avaliar aspectos urbanos de maneira sistêmica, integrando dados de diferentes domínios e naturezas, buscando insights e correlações que passariam despercebidas em uma análise monotemática.
Nas análises progressivas, busca-se incrementalmente aprofundar o conhecimento sobre o tema para melhor entender e priorizar reações a cada situação apresentada. Ela é dividida em 4 etapas: na análise descritiva é descrito o que acontece - essa análise já é feita por cada órgão da Prefeitura; na sequência realiza-se a análise explicativa, onde o foco é determinar o porquê de a situação acontecer; após isso, tem-se a análise preditiva que busca estimar como essa situação estará no futuro; e por fim, a análise prescritiva, em que elenca-se as 3 melhores ações a serem tomadas para incentivar o fenômeno em questão (se é algo positivo), evitar (se é negativo) ou como minimizar os danos de algo inevitável (uma possível catástrofe climática, por exemplo).
Um dos objetivos do Hipervisor Urbano é a criação do gêmeo digital da cidade de Curitiba. Trata-se de um modelo digital de alta precisão que mimetiza as condições e dinâmicas urbanas e permite interação direta com a realidade por meio do modelo. A maquete virtual, além de refletir a realidade local, também serve de ferramenta para estudos de cenários futuros, como crescimento populacional, mudanças e melhorias no transporte coletivo, inundações, dentre outros. No caso de inundações, por exemplo, é possível realizar estudos de impacto no território com base no modelo para embasar propostas de obras e melhorias de eliminação ou minimização de catástrofes e utilizar a própria maquete como meio de divulgação para a população, uma vez que a visualização do modelo 3D de inundação é mais palpável à população, facilitando a comunicação de possíveis riscos.
Assim, este Componente corrobora para a análise de cenários, para o desenvolvimento de sistemas de alertas vinculando a ocorrência de eventos com o disparo de protocolos de ação, realização de modelagens, monitoramento e avaliação de diferentes indicadores, à exemplo da qualidade da água e do ar, da temperatura da superfície urbana, da relação entre condições climáticas e impactos na saúde, monitoramento de vetores relacionados ao clima, entre outros aspectos, possibilitando que a gestão pública se anteceda aos riscos resultantes de eventos climáticos e agregando valor para a adaptação e resiliência da cidade. Nesse contexto , conforme acima descrito, os recursos destinados à implementação do Subcomponente 3.1. HIPERVISOR URBANO - FASE 2 e seus Produtos 1.1 PLATAFORMA DE INTEGRAÇÃO E ANÁLISE DE DADOS E INFORMAÇÕES, 3.1.2. DATA CENTER FASE 2 E SENSORES E 3.2.3. SERVIÇOS DE APOIO, e do Subcomponente 3.2. INOVAÇÃO E TECNOLOGIA e seus Produtos 3.2.1. PLATAFORMA DE COLETA DE DADOS HIDROMETEOROLÓGICOS E 3.2.1 MONITORAMENTO DAS CONDIÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO E QUALIDADE DA ÁGUA, destinam-se integralmente ao alcance dos objetivos ambientais e climáticos previstos nos Incisos I, III, IV, V, VI e VII do Art. 2o da Resolução COFIEX 80/2023 e do Art. 1o da Portaria MPO-SEAID/MPO/220/2024.

S - 3.1. HIPERVISOR URBANO - FASE 2

O Hipervisor Urbano é uma plataforma integrada de planejamento, gestão e monitoramento baseada em dados, que visa permitir o funcionamento pleno dos conceitos de cidade inteligente e subsidiar os processos de tomada de decisão e planejamento da cidade , em especial quanto às mudanças climáticas, mobilidade sustentável e desenvolvimento social, e teve sua Fase 1 implementada no início de 2024.

Sua operação utiliza ferramentas avançadas de tecnologia de informação e ciências de dados, como modelagem e análise preditivas, big data, aprendizagem de máquina e aprendizagem profunda, inteligência artificial, gêmeos digitais, edge computing, etc.

As ações previstas no Programa compreendem a implantação da Fase 2 do Hipervisor Urbano atingindo seu pleno funcionamento e envolvem: (i) plataforma de integração e análise de dados e informações; (ii) Data Center e sensores; e (iii) Serviços de Apoio.

P - 3.1.1. PLATAFORMA DE INTEGRAÇÃO E ANÁLISE DE DADOS E INFORMAÇÕES
Solução Integrada de Hipervisão que engloba uma coleção de programas de computador, bancos de dados estruturados ou não, estruturas de data lake e data fabric, permitindo que os analistas, cientistas de dados e desenvolvedores extraiam, transformem e carreguem bases de dados em um repositório integrado favorecendo as análises progressivas e multidomínio.

P - 3.1.2. DATA CENTER FASE 2 E SENSORES
Aquisição de equipamentos para coleta, recebimento, armazenamento e processamento de dados e informações. Constitui a infraestrutura básica do Hipervisor e representa o aumento efetivo da capacidade computacional, a estabilidade das operações, a segurança dos dados e informações na medida em que os equipamentos são adquiridos e não contratados como serviço.

P - 3.1.3. SERVIÇOS DE APOIO
As ações envolvem atividades de apoio para a implementação e operação do Hipervisor urbano, envolvendo assistência técnica e jurídica, consultoria e capacitação da equipe interna, e a realização de levantamentos técnicos.

S - 3.2. INOVAÇÃO E TECNOLOGIA
Esse Subcomponente envolve inovações tecnológicas para ações de monitoramento no nível de água dos corpos hídricos, das condições de saneamento básico, e da qualidade da água dos corpos hídricos.

P - 3.2.1. MONITORAMENTO DO NÍVEL DOS RIOS VOLTADO AO ALERTA E PREVENÇÃO DE DESASTRES: PROGRAMA FAMÍLIA RESILIENTE
Este produto contempla o monitoramento do nível dos rios com foco na implementação de medidas de prevenção e alerta de desastres relacionados à eventos climáticos extremos. O Produto contempla a aquisição de plataforma de coleta de dados hidrometeorológicos, sendo que o Hipervisor Urbano fará a integração de dados e informações ampliando as ações do SisAAPrev (Sistema de Alerta e Alarme de Prevenção à desastres de Curitiba).

Com relação às medidas de prevenção e alerta, no âmbito do PlanClima e das ações da Coordenadoria de Defesa Civil de Curitiba , em 2023 foi implementado o SisAAPrev para ampliação da capacidade de prevenção e proteção de desastres da cidade e região metropolitana. O SisAAPrev implantou 12 plataformas de coleta de dados meteorológicos (estações meteorológicas com transmissão de dados via telemetria, automáticas e autônomas) e de um software especializado para coleta de dados sobre os níveis de chuva e sensores que detectam uma variedade de indicadores climáticos.

Além disso foram instaladas três estações hidrológicas para monitorar as bacias hidrográficas do Município. O SisAAPrev é monitorado no ambiente do Hipervisor Urbano, que organiza as informações e realiza análises dos dados, produzindo informações gerenciais para processos de tomada de decisão e ações frente à eventos climáticos extremos. As informações estratégicas produzidas a partir dos dados coletados vão permitir das continuidade na porção sul da bacia do rio Belém do programa Família Resiliente, voltado à população mais vulnerável, para a elaboração de planos familiares de auto-socorro (ANEXO 47).

P - 3.2.2. MONITORAMENTO DAS CONDIÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO E QUALIDADE DA ÁGUA
Este produto contempla dois serviços voltados ao monitoramento das condições de saneamento básico e qualidade da água na bacia do rio Belém, ambos voltados ao controle da poluição hídrica, sendo que essas iniciativas compõem as ações de monitoramento do Hivervisor Urbano de Curitiba no contexto do Programa Curitiba Resiliente e no âmbito do PlanClima.

A bacia do Belém apresenta mais de 97% de cobertura da rede de coleta de esgoto, mas a contaminação dos corpos hídricos permanece um problema significativo. A qualidade da água do rio é classificada como ruim ou péssima, a depender do ano de análise e local de coleta, e piora especialmente na porção central da bacia, onde o canal principal e dois importantes afluentes estão totalmente canalizados. Para atuar sobre essa questão estão previstas duas ações: (i) o telediagnóstico, mapeamento e cadastro da rede de drenagem; e (ii) o aprimoramento do sistema de monitoramento e análise da qualidade da água.

Com relação ao telediagnóstico, mapeamento e cadastro da rede de drenagem, também conhecido como televisionamento ou vídeo inspeção de redes, será possível diagnosticar problemas em tubulações, utilizando-se de uma câmera sonda ou uma câmera conectada a um robô, sendo possível analisar o interior das tubulações, rastrear e localizar pontos exatos de problemas, tornando o diagnóstico mais rápido e preciso.

As imagens geradas pelo telediagnóstico revelam a condição operacional das tubulações, como ligações inadequadas, lançamentos indevidos ou cruzamentos irregulares entre as redes de esgoto sanitário e de água pluvial, além de identificar o nível de assoreamento e obstruções das tubulações. Também, identifica as condições estruturais das tubulações, apontando infiltrações, trincas, rupturas e desalinhamentos. A solução, também será utilizada para o mapeamento georreferenciado e cadastro das galerias de águas pluviais, essencial para o gerenciamento das redes de drenagem (ANEXO 33).

Com relação ao monitoramento da qualidade da água, a frequência de amostragem é importante para a detecção de violações aos padrões normativos, identificação de variação temporal na qualidade da água, perfil do corpo hídrico e identificação de cargas poluidoras. Os rios urbanos possuem grande variação da qualidade da água, o que acarreta a necessidade de monitoramento mais frequente, o que encarece o serviço. A obtenção de dados a um menor custo é uma estratégia mais efetiva e ponto de partida para a melhoria a longo prazo dos parâmetros analisados e consequentemente da qualidade da água.

Nesse Produto, propõe-se o monitoramento contínuo da qualidade da água dos corpos hídricos, baseando-se na análise do parâmetro de oxigênio dissolvido, que possibilita a rápida identificação de poluição gerada pela presença de esgoto no corpo hídrico, o que possibilitará orientar ações de vistoria, fiscalização e remediação de contaminação nas sub-bacias hidrográficas. A possibilidade de informação em tempo real, diferente do que acontece atualmente, diminuirá consideravelmente o tempo de contaminação no recurso hídrico, quando comparado com as demandas provenientes de denúncias ou dos resultados do monitoramento semestral. Este produto contempla a aquisição de infraestrutura para implantação, mobilização e instalação estações de monitoramento da qualidade nos rios e transmissão on-line de dados para servidor, armazenamento em nuvem e disposição dos dados em plataforma web por intermédio do Hipervisor Urbano (ANEXO 34).

C - 4. GERENCIAMENTO, SUPERVISÃO E PROJETOS

Esse Componente é voltado ao apoio à execução do Programa. As ações envolvem a contratação de empresas para o Gerenciamento Geral do Programa, para a realização da Supervisão Ambiental, Social e de Obras, para o Projeto de Trabalho Social e para a elaboração de projetos executivos de engenharia, ou seja, tratam das ações necessárias à viabilização dos Subcomponentes e Produtos descritos nos Componentes 1, 2 e 3.

Por tratarem-se de atividades meio, de apoio à execução do Programa, os recursos destinados à implementação dos Subcomponentes/Produtos enquadram-se integralmente ao alcance dos objetivos ambientais e climáticos previstos nos Incisos I, III, IV, V, VI e VII do Art. 2o da Resolução COFIEX 80/2023 e do Art. 1o da Portaria MPO-SEAID/MPO/220/2024, descritos nos Componentes anteriores: 1. GESTÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS E DE RECURSOS HÍDRICOS, RECUPERAÇÃO AMBIENTAL E BIODIVERSIDADE; 2. ECODISTRITO BELÉM - INFRAESTRUTURA SOCIAL E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS; e 3. INOVAÇÃO E TECNOLOGIA EM PROCESSOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

S - 4.1. APOIO AO GERENCIAMENTO E SUPERVISÃO

Atividades de apoio ao gerenciamento e supervisão do Programa

P - 4.1.1. APOIO AO GERENCIAMENTO DE OBRAS, À SUPERVISÃO AMBIENTAL E SOCIAL

As ações incluem o apoio ao gerenciamento de obras e à Supervisão Ambiental e Social, coordenado pela Unidade Técnico-Administrativa de Gerenciamento dos Programas (UTAG) vinculada ao Instituto de Pesquisa e Planejamento de Curitiba (IPPUC).

P - 4.1.2. APOIO À SUPERVISÃO DE OBRAS

As ações incluem o apoio à supervisão de obras coordenadas pela UTAG vinculada ao IPPUC e pela Secretaria Municipal de Obras Públicas (SMOP).

P - 4.1.3. PROJETO DE TRABALHO SOCIAL (PTS)

As ações que envolvem trabalho social a ser desenvolvido com a população que será realocada, e tem como objetivo promover a participação dos moradores por meio de atividades socioeducativas, auxiliando na organização e gestão comunitária, educação sanitária, ambiental, patrimonial e para a saúde, e visando a melhoria nas condições de vida das famílias beneficiadas. Parte das ações serão desenvolvidas por meio do contrato de Supervisão, e parte por equipe própria da Prefeitura Municipal.

O valor estimado para a realização dessas ações é de aproximadamente R$ 10.000.000,00. Esse valor não inclui o aluguel social. Caso seja necessário durante a etapa de obras, o aluguel social será suportado pelo orçamento municipal destinado à habitação social.

S - 4.2. CONSULTORIAS, ESTUDOS E PROJETO EXECUTIVOS

As ações envolvem a contratação de consultorias, estudos e projetos executivos identificando as necessidades, caracterizando os problemas, e avaliando as alternativas de viabilidade nos aspectos técnico, socioeconômico, financeiro e ambiental, propondo medidas que contribuam para melhorar as condições de controle de cheias e a recuperação ambiental da região.

P - 4.2.1. CONSULTORIAS, ESTUDOS E PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

As ações abrangem a contratação de consultorias, estudos, projetos executivos de engenharia e arquitetura dos Parques EcoDistrito do rio Belém e Reserva Hídrica do Futuro, dos Eixos Ambientais, da Rede de Mobilidade Ativa, das Unidades Habitacionais e do Barracão EcoCidadão.

P - 4.2.2. ESTUDOS HIDROLÓGICOS E RELATÓRIO AMBIENTAL PRÉVIO (RAP)

Abrange a contratação de consultorias para a elaboração dos estudos hidrológicos e do Relatório Ambiental Prévio (RAP).

P - 4.2.3. ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES E TECNOLOGIA

O Produto visa promover o desenvolvimento de estudos que possam trazer inovações com demandas que sejam identificadas durante a execução do Programa, bem como melhorias institucionais em equipamentos no que compete à adoção gradativa de novas tecnologias e processos integrados que permitam a criação, utilização e atualização de modelos digitais de obras e serviços de engenharia.

Categoria de Gasto	Unidade de medida	Meta	Valor	% Financeiro
Obras	-	-	**108.220.000,00**	**77,69**
P- 1.1.1. IMPLANTAÇÃO DO PARQUE LINEAR DO RIO BELÉM	metro quadrado	355.000,00	58.560.000,00	42,04
P- 1.1.2. REQUALIFICAÇÃO AMBIENTAL E URBANA DE EIXOS AMBIENTAIS AO LONGO DE CÓRREGOS CONTRIBUINTES	metro quadrado	78.000,00	5.100.000,00	3,66
P- 1.1.4. REDE DE MOBILIDADE ATIVA COM INFRAESTRUTURA SUSTENTÁVEL	metro quadrado	112.600,00	8.800.000,00	6,32
P- 1.2.1. PARQUE RESERVA HÍDRICA DO FUTURO - FOZ DO RIO BELÉM COM RIO IGUAÇU	metro quadrado	305.000,00	6.600.000,00	4,74
P- 2.1.1. PRODUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS COM TECNOLOGIAS SUSTENTÁVEIS PARA REALOCAÇÃO DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO, PRIORIZANDO INCLUSÃO ETÁRIA, DE GÊNERO E MINORIAS SOCIAIS	unidades habitacionais	450,00	28.060.000,00	20,14
P- 2.2.1. BARRACÃO ECOCIDADÃO - COOPERATIVA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS	metro quadrado	1.050,00	1.100.000,00	0,79
Bens	-	-	**2.200.000,00**	**1,58**
P- 3.1.2. DATA CENTER FASE 2 E SENSORES	percentual	100,00	2.200.000,00	1,58
Consultoria	-	-	**15.880.000,00**	**11,40**
P- 3.1.3. SERVIÇOS DE APOIO	percentual	100,00	1.000.000,00	0,72
P- 3.2.1. MONITORAMENTO DO NÍVEL DOS RIOS VOLTADO AO ALERTA E PREVENÇÃO DE DESASTRES: PROGRAMA FAMÍLIA RESILIENTE	plataforma	1,00	55.000,00	0,04
P- 3.2.2. MONITORAMENTO DAS CONDIÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO E QUALIDADE DA ÁGUA	serviço	2,00	2.300.000,00	1,65
P- 4.1.1. APOIO AO GERENCIAMENTO DE OBRAS, À SUPERVISÃO AMBIENTAL E SOCIAL	Mês	60,00	5.500.000,00	3,95
P- 4.1.2. APOIO À SUPERVISÃO DE OBRAS	Mês	60,00	2.800.000,00	2,01
P- 4.1.3. PROJETO DE TRABALHO SOCIAL (PTS)	Mês	60,00	2.000.000,00	1,44
P- 4.2.1. CONSULTORIAS, ESTUDOS E PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA	metro quadrado	878.650,00	1.600.000,00	1,15
P- 4.2.2. ESTUDOS HIDROLÓGICOS E RELATÓRIO AMBIENTAL PRÉVIO (RAP)	relatório	2,00	500.000,00	0,36
P- 4.2.3. ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES E TECNOLOGIA	global	1,00	125.000,00	0,09
Serviços que Não de Consultoria	-	-	**12.500.000,00**	**8,97**
P- 1.1.3. REVERDEJAMENTO E INCREMENTO DA BIODIVERSIDADE	muda de indivíduo arbóreo	30.000,00	3.100.000,00	2,23
P- 3.1.1. PLATAFORMA DE INTEGRAÇÃO E ANÁLISE DE DADOS E INFORMAÇÕES	percentual	100,00	9.400.000,00	6,75
Capacitação e Treinamento	-	-	**500.000,00**	**0,36**
P- 2.3.1. PROGRAMA ECOHUB BELÉM	ano	5,00	500.000,00	0,36
Total Geral	-	-	**139.300.000,00**	**100,00**

2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS

O aprimoramento gradativo do planejamento urbano de Curitiba e o fortalecimento de sua política ambiental, a partir de uma abordagem que integra o desenvolvimento urbano, ambiental, social e econômico tem permitido responder de forma mais efetiva aos desafios impostos pelo crescimento urbano ao longo das décadas, e mais recentemente aos efeitos das mudanças climáticas. Entre 1970 e 2000, a abordagem municipal incluiu o fortalecimento de eixos de desenvolvimento urbano que integram a mobilidade urbana, os usos mistos e o adensamento populacional aliados à proteção e conservação de áreas verdes e faixas de drenagem, a implementação de parques, reciclagem de resíduos, e a educação ambiental.

A partir de 2000 Curitiba tem desenvolvido estratégias e ações para aumentar o seu protagonismo no esforço global para enfrentar as mudanças climáticas, integrando no planejamento municipal ações transformadoras que promovam a biodiversidade, a descarbonização, a adaptação e o aumento da resiliência dos sistemas urbano, ambiental, econômico e social da cidade. Em 2006, Curitiba sediou a COP 8 da Convenção das Nações Unidas sobre Diversidade Biológica, bem como MOP 3 do Protocolo de Cartagena sobre Biossegurança, com profundo significado político, técnico, simbólico e pedagógico, dada a grandeza da responsabilidade do Brasil em relação à questão ambiental, em nível nacional e global.

Em 2009, foi criado o Fórum Curitiba sobre Mudanças Climáticas, por decreto municipal, com a participação de órgãos municipais, universidades e entidades da sociedade civil, que estabeleceu a Estratégia para a Mudança do Clima, prevendo ações de médio e longo prazo, como a elaboração de Inventários de Emissões de GEE e de Sumidouros, e a Avaliação da Vulnerabilidade Ambiental e Socioeconômica para o Município. Essa estratégia promoveu a fundamentação técnica e científica para a inclusão do Plano Estratégico de Mitigação e Adaptação às Mudanças Climáticas na estrutura do Sistema de Planejamento Municipal, na revisão do Plano Diretor de Curitiba de 2015.

Em 2020, após dois anos de trabalho realizado por equipe multidisciplinar e em colaboração com a sociedade, e com base em evidências, foi lançado por meio do Decreto Municipal 1.670/2020, o Plano de Mitigação e Adaptação às Mudanças Climáticas de Curitiba, o PlanClima (ANEXO 17).

O Programa Curitiba Resiliente está inserido no processo gradual de implementação do PlanClima e responde a 15 das 20 ações priorizadas no Plano, com ações que vêm sendo desenvolvidas a partir de 2017 à exemplo dos projetos Gestão de Risco Climático Bairro Novo do Caximba, Curitiba 100 Mil Árvores por Ano, Curitiba Mais Energia, Fazenda Urbana, Mobilidade Urbana Sustentável, e Hipervisor Urbano.

Também, com o objetivo de minimizar os impactos de chuvas fortes e prevenir alagamentos em pontos críticos e emergenciais, foi criado o Programa Curitiba Contra as Cheias, com uma abordagem de manutenção e implementação de infraestrutura. As ações incluem serviços de limpeza e desassoreamento, realização de serviços constantes em galerias e canalizações, construção de reservatórios de contenção de cheias em áreas mais adensadas, e obras de macrodrenagem. Na bacia do rio Belém foram realizadas obras de macrodrenagem nos rios Juvevê, Henry Ford e Pinheirinho.

Em relação à requalificação da bacia do rio Belém, que incorpora infraestrutura verde, somando-se as 14 Unidades de Conservação existentes - incluindo parques e bosques de grande relevância para o município - estão sendo desenvolvidos projetos na porção norte da bacia. As novas Unidades estão sendo projetadas e implementadas, alinhando-se às propostas do Programa Curitiba Resiliente. Essas intervenções são fundamentais para enfrentar as mudanças climáticas, pois promovem a conservação da cobertura vegetal e desempenham um papel crucial na gestão de águas pluviais, ampliando a capacidade de retenção de água ao longo da bacia. Destaca-se a ampliação do Parque das Nascentes do Belém, o Bosque Serraria Mila, o Parque Colinas do Abranches e a renaturalização de trechos do rio Belém na Vila Diana. As intervenções de ampliação do Parque das Nascentes do Belém, do Bosque Serraria Mila e de renaturalização de trechos do rio na Vila Diana, os projetos foram contratados e as empresas estão em fase de execução do Plano de Trabalho. O Parque Colina do Abranches teve a obra licitada e já foi dada a emissão da Ordem de Serviço e as desapropriações necessárias já estão concluídas.

Também, com foco na requalificação ambiental da bacia, encontra-se em fase de desenvolvimento de estudo de concepção, as propostas de implantação de jardins filtrantes na porção central da bacia, na região do Centro Cívico e do Passeio Público.

Essas intervenções impactam diretamente as ações previstas no Programa Curitiba Resiliente porque melhoram a qualidade da água à montante, bem como reduzem o volume de água que escoa para a porção sul da bacia do rio Belém, que apresenta maior risco de inundação e alagamento de acordo com a Avaliação de Riscos Climáticos do Município.

Ainda, para melhorar a atenuação dos riscos climáticos na porção sul da bacia do rio Belém encontra-se em andamento o desenvolvimento de estudos para aplicar SbN para a gestão de águas pluviais na área da PUCPR, dentro de um acordo com o Ministério Público, com foco em ampliar a capacidade de detenção de águas pluviais durante as cheias do rio Belém. Essas ações irão somar-se às intervenções para controle de cheias que estão sendo desenvolvidas para a bacia do rio Belém.

Com relação às ações de monitoramento, prevenção e alerta, no âmbito do PlanClima e das ações da Coordenadoria de Defesa Civil de Curitiba, em 2023 foi implementado o Sistema de Alerta e Alarme de Prevenção à desastres de Curitiba (SisAAPrev) para ampliação da capacidade de prevenção e proteção de desastres da cidade e região metropolitana. O SisAAPrev implantou doze plataformas de coleta de dados meteorológicos (estações meteorológicas com transmissão de dados via telemetria, automáticas e autônomas) e de um software especializado para coleta de dados sobre os níveis de chuva e sensores que detectam uma variedade de indicadores climáticos: incluindo rajadas de vento, radiação solar, pressão atmosférica e temperatura. Além disso foram instaladas três estações hidrológicas para monitorar as bacias hidrográficas do município. O SisAAPrev é monitorado no ambiente do Hipervisor Urbano, que organiza as informações e realiza análises dos dados, produzindo informações gerenciais para processos de tomada de decisão e ações frente à eventos climáticos extremos. Encontra-se em fase de planejamento a aquisição de mais três estações hidrológicas para ampliar o monitoramento para todas as 6 bacias hidrográficas do município. Ainda, com relação à prevenção está em fase inicial, na porção central da bacia do rio Belém na Vila Torres, o Programa Família Resiliente, voltado à população mais vulnerável, para a elaboração de planos familiares de auto-socorro.

Com relação à educação ambiental são desenvolvidas de forma permanente por meio dos Programas Amigo dos Rios e Conhecer para Prevenir, ações integradas voltadas à sensibilização quanto à importância da conservação e recuperação dos Rios, plantios comunitários, geração de multiplicadores por meio de capacitações, orientações quanto à separação de resíduos, saneamento, mudanças climáticas, áreas verdes e recursos hídricos, e a formação de Grupos de Apoio Local em microbacias, bem como palestras e simulados em todas as escolas da rede municipal, e em parte da rede privada, voltadas ao preparo de alunos e professores para situações de emergências, incluindo as decorrentes de eventos climáticos.

Com relação à ampliação da cobertura vegetal, a partir de 2019 foi dado início ao Programa 100 Mil Árvores por ano, com múltiplos benefícios para a população e impactando diretamente no risco climático de formação de ilhas de calor urbano. Até junho de 2024 foram plantadas mais de 500 mil mudas de árvores, incluindo áreas públicas e privadas.

Considerando apenas as árvores plantadas em vias públicas, entre 2022 e 2024, das 27.154 árvores plantadas no município, 14.448 estão na bacia do rio Belém, sendo 1.911 na porção sul, representando 13,23% em relação às plantadas na bacia e 7,04% em relação às plantadas no município. O plantio de árvores em áreas públicas encontra-se em execução e estão sendo plantadas cerca de 1.700 novas mudas por mês.

Com relação à qualidade das águas dos corpos hídricos, a avaliação é realizada semestralmente de forma sistemática e abrange todas as bacias e sub-bacias do município. Para a caracterização da qualidade da água, utiliza-se o IQA (Índice de Qualidade de Água). Conforme o valor obtido, é possível classificar o corpo hídrico e avaliar as condições em que se encontra. No rio Belém, desde de 2016 são monitorados seis pontos distintos.

Com relação aos estudos hidrológicos necessários para o dimensionamento de ações relacionadas ao manejo de águas pluviais no município, Curitiba foi recentemente selecionada no Programa Novo PAC para receber recursos para estudos e projetos para a Bacia do rio Belém e para a atualização do Plano Diretor de Drenagem Municipal (PDD), que inclui o desenvolvimento de modelo hidrológico para a cidade. A atualização do PDD será a base para a elaboração de planos, estudos e projetos de engenharia para o manejo de águas pluviais urbanas, tendo em vista a universalização dos serviços, com o objetivo de sanar a insuficiência ou a inexistência de dispositivos de drenagem, responsável pelas inundações e processos erosivos buscando, também, a adoção de Soluções baseadas na Natureza (SbN) e cenários de mudanças climáticas. O Termo de Referência da contratação encontra-se em fase de elaboração. Após a conclusão da sua elaboração será assinado o Termo de Compromisso com o Governo Federal.

Com a implementação da estrutura de Governança Interna e Externa do PlanClima, de caráter transversal às as ações prioritárias, principalmente com a criação do Comitê de Implementação do PlanClima em 2022 por meio do Decreto Municipal 1.162/2022 (ANEXO 48) e com a reestruturação do Fórum Municipal de Mudanças Climáticas por meio do Decreto Municipal 340/2024 (ANEXO 49), o município inova no envolvimento e engajamento de atores para a ação climática. Este modelo de governança vem sendo aplicado em uma série de processos e projetos aliados a parceiros estratégicos da cidade.

A iniciativa Climate Smart Cities Challenge (Desafio Climático das Cidades Inteligentes), promovida pela Viable Cities - programa de inovação estratégica da Suécia - com apoio da ONU-Habitat, visa transformar cidades em ambientes inteligentes e resilientes às mudanças climáticas. Curitiba, entre as quatro cidades selecionadas globalmente, estabeleceu o desafio da criação de bairros de carbono zero. A iniciativa envolveu diversas secretarias municipais e instituições, com criação de um Comitê de Governança por meio do Decreto Municipal 1.926/2022, reunindo, também, líderes comunitários, empresas e academia, com foco específico em uma área inserida na porção central da bacia do Rio Belém. Teve como objetivo criar um modelo escalável de cidade inteligente, priorizando zero carbono e qualidade de vida, a partir do desenvolvimento de um sistema demonstrador no campo da inovação, validando soluções tecnológicas e metodológicas na resolução de questões complexas, como urbanismo, sustentabilidade e tecnologia, onde a interação entre diversos fatores é fundamental.

Curitiba, também está inserida no Projeto Generation Restoration (Geração de Restauração) do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente - PNUMA - como um exemplo de cidade que busca promover a sustentabilidade e a restauração ambiental. Este projeto visa apoiar iniciativas que promovem a recuperação de ecossistemas e a implementação de práticas de gestão ambiental. Além da sua distinção como cidade modelo, o PNUMA selecionou recentemente Curitiba para implementar um projeto piloto inovador, aumentando o papel global de defesa e liderança de Curitiba em direção à restauração de ecossistemas. O projeto piloto será realizado sob a forma de tempo e experiência de dois especialistas técnicos para analisar projetos em conservação do capital natural e da biodiversidade, e estratégias de adaptação e mitigação climática da cidade.

Por meio desta iniciativa, Curitiba tem compartilhado experiências e se capacitado em Soluções baseadas na Natureza, a exemplo dos eventos: Construindo uma Geração de Restauração: Workshop Presencial de Capacitação com Cidades Piloto e Modelo, de 13 a 15 de dezembro de 2023, no escritório do PNUMA, em Paris, França; Reunião de Especialistas: Natureza Urbana, Infraestrutura Urbana Verde e Adaptação Climática, de 28 a 29 de maio de 2024 em Istambul, Turquia; Construindo cidades climaticamente inteligentes e resilientes na Turquia: Planejamento de Ação Climática e Infraestrutura Urbana Verde, de 30 a 31 de maio de 2024, em Ancara, Turquia; e Workshops Regionais sobre Soluções baseadas na Natureza: Explorando necessidades e lacunas na implementação e expansão, de 9 a 10 de setembro de 2024, no Rio de Janeiro, Brasil.

O Município de Curitiba, para fortalecer sua visão frente à mitigação e adaptação às mudanças climáticas têm estabelecido compromissos junto aos seus parceiros. O Grupo C40 de Grandes Cidades para a Liderança Climática, por meio do Acelerador da Natureza Urbana, reforça o empenho das cidades em aumentar a natureza nos ambientes urbanos até 2030, reduzindo vulnerabilidades climáticas e melhorando serviços ecossistêmicos. Propõe-se tornar públicos os objetivos relacionados à natureza, desenvolver programas de empregos verdes, envolver comunidades vulneráveis, mapear riscos climáticos e identificar oportunidades para espaços verdes. Também, compromete-se a ações para superar barreiras de governança e a mobilização de investimentos, reportando o progresso anualmente. Além disso, pretende-se implementar novos espaços verdes em áreas vulneráveis, realizar um inventário de vegetação natural, desenvolver práticas de governança inclusivas e atualizar as ações de adaptação climática do PlanClima para refletir essas metas. Por meio deste programa, haverá capacitação em formato Workshop com o tema "Planejamento Urbano e Natureza para Resiliência Climática em Cidades da América Latina, que será realizado em São Paulo de 26 a 28 de novembro de 2024.

Outro parceiro relevante ao processo de implementação das ações climáticas e de sustentabilidade nas cidades é o ICLEI - Governos Locais pela Sustentabilidade. Como parte do compromisso de Curitiba com a resiliência climática e a sustentabilidade, a cidade aderiu à iniciativa "Mecanismo de Seguro para Infraestrutura Urbana?, frequentemente referida como UIIF (Urban Infrastructure Insurance Facility). O UIIF é um programa que busca criar um sistema de seguros para proteger investimentos em infraestrutura urbana contra riscos climáticos e desastres naturais, ajudando as cidades a se tornarem mais resilientes. Este mecanismo visa analisar de forma detalhada os riscos enfrentados pela cidade, permitindo que Curitiba identifique quais infraestruturas são mais vulneráveis e quais devem ser priorizadas para proteção, além de facilitar o acesso a seguros que cobrem tais infraestruturas. Com o seguro, Curitiba pode melhorar a resiliência, garantindo que os serviços essenciais não sejam interrompidos em caso de desastres. A iniciativa envolve a colaboração entre diferentes setores, incluindo governos locais, empresas e organizações internacionais, para compartilhar conhecimento e recursos.

Curitiba participou da Conferência presencial do projeto Mecanismo de Seguro de Infraestrutura Urbana - UIIF em San José, Costa Rica, entre os dias 15 e 17 de novembro de 2023, organizado pelo Secretariado Mundial do ICLEI e pelo escritório do ICLEI para o México e Caribe. O objetivo do evento foi promover o debate qualificado entre as cidades integrantes do projeto na América Latina e Caribe a fim de trocar experiências e avançar nas definições das infraestruturas que serão beneficiadas pelo produto de seguro a ser desenvolvido.

Outra iniciativa que induz um processo de governança participativo e colaborativo, com uma metodologia participativa e intersetorial, envolvendo a comunidade, instituições e o poder público, na bacia do rio Belém em área contígua, situada à montante da área de abrangência do Programa, é o Projeto "Trilha da Vida", desenvolvido pelo LabClima da PUCPR, que visa promover a sustentabilidade ambiental e a inclusão social por meio da construção de pocket parks no campus da universidade. Alinhado ao macroprojeto de integrar pesquisa e comunidade, o "Trilha da Vida" propõe uma abordagem integrada para enfrentar desafios ambientais e sociais, focando na gestão de resíduos sólidos e na revitalização urbana. O Projeto foca na valorização dos carrinheiros e na educação ambiental, promovendo melhores condições de trabalho e uma gestão eficiente dos resíduos, contribuindo para a qualidade de vida na Vila Torres, e na criação de áreas verdes multifuncionais que incentivam a gestão de recursos hídricos, lazer e educação ambiental, melhorando a qualidade ambiental e o bem-estar das comunidades vulneráveis da Bacia do rio Belém.

Destaca-se, também a Cooperação Internacional de dois anos com a Agência de Cooperação Internacional do Japão (JICA) realizada entre março de 2022 e março de 2024 voltada para a capacitação e trocas de experiências entre países. A Cooperação foi voltada ao Fortalecimento de Capacidades em Desenvolvimento Urbano Sustentável em três áreas estratégicas: envelhecimento da sociedade, gestão de desastres com ênfase em mudanças climáticas e transformação digital. Foram 3 visitas técnicas ao Japão com participantes do IPPUC, Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Coordenadoria de Defesa Civil e Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação, e três visitas técnicas ao Brasil entre consultores e técnicos de prefeituras do Japão. A Cooperação, por meio de um processo de co-criação resultou em um documento de Recomendações de Políticas para implementação em Curitiba, e algumas já estão sendo desenvolvidas, como o Programa Família Resiliente, destinado a ações de auto-socorro em casos de eventos extremos.

Em 2022, Curitiba renovou a participação na campanha Construindo Cidades Resilientes (Making Cities Resilient - MCR 2030, liderada pela ONU, visando a redução de desastres e o desenvolvimento de resiliência urbana. Foi criado um Comitê Gestor por Decreto Municipal, com a participação de representantes de toda a estrutura da administração municipal, buscando soluções práticas para prever e evitar desastres.

Em 2023 foi realizado pela Coordenadoria de Defesa Civil o I Fórum Metropolitano de Proteção e Defesa Civil, envolvendo as Coordenadorias de Defesa Civil da Região Metropolitana de Curitiba. O evento resultou no estabelecimento de uma ação intermunicipal por meio de Decreto Municipal, para a atuação conjunta das Defesas Civis em caso de desastres climáticos Em 2024, a Coordenadoria de Defesa Civil firmou convênio com o SIMEPAR voltado ao compartilhamento de informações meteorológicas. Em 2024, a cidade sediou o 2o Fórum Nacional Integrado de Segurança Pública Cidadã, Defesa Civil e Trânsito, edição de 2024. O evento foi promovido pelo Conselho Nacional de Secretários e Gestores Municipais de Segurança - CONSEMS e pela Prefeitura Municipal de Curitiba, e organizado pela Coordenadoria de Defesa Civil de Curitiba, reunindo participantes de todo o Brasil.

Com relação ao desenvolvimento das competências e de ativos necessários para o desenvolvimento das soluções de forma conjunta com diferentes atores e de forma intersetorial o Município, especificamente em relação ao Programa Curitiba Resiliente, realizou no segundo semestre de 2024, com a equipe de servidores envolvida com a elaboração do Programa Curitiba Resiliente, uma Oficina de Capacitação em SbN voltada ao manejo de águas pluviais e co-benefícios. Essa Oficina contribuiu para o aprimoramento das soluções apresentadas no Programa, bem como para a melhoria do conhecimento técnico da equipe sobre o tema. Está previsto, ainda para 2024, um Workshop em SbN para aprofundar conhecimento sobre o tema, que será essencial para o detalhamento das propostas.

Também, com foco específico no Programa Curitiba Resiliente foram desenvolvidos estudos de Caracterização da Bacia Hidrográfica do Rio Belém (ANEXOS 06), de Análise de Estratégias de Gestão de Águas pluviais para a Bacia do Rio Belém, consolidada em um Relatório (ANEXO 07), de Ilhas de Calor de Superfície Urbana e a relação com a Arborização Urbana de Curitiba (ANEXO 08), e de Modelagem por meio do software HEC-RAS (Hydrologic Engineering Center - River Analysis System) para simulação de Manchas de Inundação para um TR 100 Anos (ANEXO 13).

Com relação aos dados socioeconômicos da área do Programa referente ao Projeto Ecodistrito Belém, foram realizados estudos para a caracterização dessa importante região da cidade em relação às atividades produtivas, perfil de renda, faixa etária e gênero (ANEXO 12).

Com relação às famílias em situação de vulnerabilidade socioambiental, a Companhia de Habitação Popular de Curitiba (COHAB-CT) realizou cadastro das famílias em áreas de ocupação irregular que estão na área de intervenção do Programa. Foram cadastradas 404 famílias e 8 atividades comerciais. Também, foi identificado o perfil das famílias e já foram realizadas conversas com a comunidade para identificação das necessidades relacionadas às ações de realocação.

Considerando que para a implantação do Parque Linear do rio Belém, também será necessária a desapropriação de áreas em loteamentos regulares para compor a faixa de preservação do rio Belém e incorporá-la à área do Parque, já foi realizada a identificação dos imóveis, a estimativa de metros quadrados, a quantidade de propriedades a serem desapropriadas, e realizada a estimativa de custo dessas desapropriações (ANEXO 37).

Com relação ao Projeto Reserva Hídrica do Futuro, o município vem desenvolvendo ações e projetos de acordo com as etapas de implantação. Encontra-se em andamento as obras do Parque Costa que fazem parte da Etapa 1 de implementação do Projeto.

Com relação ao Projeto Hipervisor Urbano, atualmente denominado Hipervisor Curitiba, já foi implementada a Fase 1 que envolveu as ações de planejamento, instalação e Data Center (Fase 1). Os valores já investidos somam pouco mais de 11 milhões de Reais.

2.9. Projeto/Abrangência Geográfica

Abrangência Geográfica: Municipal

MUNICIPIO DE CURITIBA(PR)

2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO

A operação de crédito externo a ser contratada com o Agência Francesa de Desenvolvimento - AFD, contempla as seguintes condições:

a. Prazo de desembolso: 60 meses;

b. Prazo de carência: 60 meses;

c. Prazo de amortização: 180 meses;

d. Prazo total: 240 meses;

e. Periodicidade da amortização: semestral;

f. Taxa de juros: 4,09% a.a.; ou Juros variável: EURIBOR + 1,70% a.a.;

g. Comissão de Compromisso: 0,50% a.a. sobre o montante não desembolsado, semestralmente;

h. Comissão de Financiamento: 0,50% flat (taxa única, sobre o montante emprestado);

i. Tipo de Operação: Empréstimo com juros e garantia soberana.

A opção por um financiamento em detrimento da utilização de recursos próprios se dá pela preservação de reservas fiscais, considerando a carteira de investimentos atual do município e os compromissos já assumidos. Além disso, um financiamento trará mais flexibilidade orçamentária, permitindo a distribuição de custos ao longo dos anos, com vistas ao atingimento das metas do PlanClima conforme o cronograma previsto.

Anteriormente à busca por financiamento externo buscou-se identificar as condições financeiras e prazos que o mercado interno tem a oferecer. Nas linhas de crédito convencionais mostraram taxas de juros mais altas e prazos mais curtos, de modo que a celeridade na contratação das mesmas não compensam os custos adicionais. Já as linhas de crédito incentivadas, como Fundo Clima (Lei Federal 12. 114/2009) e o FINISA Verde (Caixa Econômica Federal), contam com taxas mais baixas que as linhas internas convencionais, entretanto os procedimentos não tão céleres de pleito, validação e aprovação tendem a aproximar os prazos daqueles exigidos nas operações externas, desincentivando sua utilização como fonte exclusiva e direcionando o município a diversificar riscos buscando opções de financiamentos externos.

Analisando o cenário atual, o município de Curitiba identificou a AFD como a melhor alternativa de instituição financeira externa. Além dos objetivos do Programa estarem alinhados com as diretrizes dos Projetos apoiados pela AFD, esse financiamento mostrou-se como a opção mais competitiva para a implementação do Programa. As condições financeiras oferecidas pela AFD são atrativas, principalmente quando comparadas às taxas de juros do mercado interno e aos praticados atualmente por outros Bancos Multilaterais de Desenvolvimento (BMDs). Embora o processo de contratação com o mercado interno seja mais célere, as taxas de juros são superiores e os prazos de carência e amortização menores.

Destaca-se que o município de Curitiba possui experiência prévia com financiamentos internacionais. As condições financeiras indicam que a operação terá um custo efetivo inferior à taxa máxima admissível pela STN para operações de crédito de Estados e Municípios com garantia da União, 7,61% (válida a partir de 01/10/24 - duration 10 anos).

A escolha pela AFD como agente financeiro foi reforçada pelo seu comprometimento em melhorar as condições de vida econômicas, sociais e ambientais nos projetos que desenvolve, através de projetos que comprovem a sustentabilidade técnica, financeira e ambiental. Uma de suas vantagens estratégicas é a existência de subvenções para estudos e atividades complementares, o que permite aos mutuários terem acesso a especialistas de diversas áreas sem o desembolso de recursos. O modelo de negócios da AFD representa uma grande oportunidade, pois o planejamento e estruturação da operação de crédito contam com o apoio da Agência ao longo de todo o processo. Seus serviços de financiamento e promoção estão alinhados com a Agenda 2030 das Nações Unidas e contribuem para o alcance dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

Na sequência, bem como no ANEXO 50, são apresentadas as condições encontradas tanto no mercado interno, quanto no externo em operações municipais com objeto semelhante:

Município: Esteio - RS

Destinação: Investimentos em resiliência urbana, contenção de enchentes e obras de macrodrenagem;

Credor: Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul

Condições financeiras: Valor: R$ 30.000.000,00; Prazo de desembolso: 24 meses; Prazo de carência: 5 meses; Prazo de amortização: 246 meses; Prazo total: 251 meses; Juros variáveis: Euribor + 4,00% a.a.; Tarifa de análise: 0,40% do valor do Empréstimo; Atualização monetária pela variação cambial do Euro.

Estado: Sergipe (em negociação)

Destinação: Destinados a apoiar a adoção de práticas agrícolas resilientes às mudanças climáticas por agricultores familiares do semiárido do Estado de Sergipe;

Credor: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social

Condições financeiras: Valor: R$ 126.604.800,36; Prazo de desembolso: 72 meses; Prazo de carência: 12 meses; Prazo de amortização: 228 meses; Prazo total: 240 meses; Juros variáveis: TLP + 1,00% a.a.; Tarifa de colaboração financeira: 0,50% do valor do Empréstimo;

Estado: Bahia (em negociação)

Destinação: Destinam-se ao Projeto Sertão Vivo - Semeando Resiliência Climática nas Comunidades Rurais do Nordeste - PCRP.;

Credor: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social

Condições financeiras: Valor: R$ 252.000.000,71; Prazo de desembolso: 72 meses; Prazo de carência: 12 meses; Prazo de amortização: 228 meses; Prazo total: 240 meses; Juros variáveis: TLP + 1,00% a.a.; Tarifa de colaboração financeira: 0,50% do valor do Empréstimo;

Estado: Piauí (em negociação)

Destinação: Destinados ao apoio de projetos que promovam o aumento da resiliência climática da população rural do semiárido Piauiense, no âmbito da iniciativa Sertão Vivo - Semeando Resiliência Climática em Comunidades Rurais no Nordeste.;

Credor: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social

Condições financeiras: Valor: R$ 126.398.441,14; Prazo de desembolso: 72 meses; Prazo de carência: 12 meses; Prazo de amortização: 228 meses; Prazo total: 240 meses; Juros variáveis: TLP + 1,00% a.a.; Tarifa de colaboração financeira: 0,50% do valor do Empréstimo.

2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO

O Programa Curitiba Resiliente: ações estratégicas do PlanClima alinha-se aos conceitos de planejamento urbano de Curitiba, visando promover de forma integrada a preservação, a conservação, a recuperação ambiental e o bem-estar da população, oferecendo espaços urbanizados, salubres e de qualidade. O Programa está em consonância com o Plano Municipal de Mitigação e Adaptação às Mudanças Climáticas de Curitiba - o PlanClima, instituído pelo Decreto Municipal 1.670/2020, especialmente no que tange ao desenvolvimento de ações de adaptação climática. Essas ações focam no aumento da resiliência urbana, por meio da melhoria da gestão das águas pluviais e do fortalecimento das tramas verde e azul.

A solução proposta para garantir a integridade da Área de Proteção Ambiental na porção sul da bacia do rio Belém, assim como assegurar condições urbanísticas adequadas para a população, abrange um conjunto de intervenções de curto, médio e longo prazos.

Para facilitar a compreensão dos impactos do Programa Curitiba Resiliente em relação às Áreas Estratégicas mencionadas no item 4 do Anexo à Resolução COFIEX 17/2021, as soluções propostas pelo Programa, relativas aos Projetos Ecodistrito Belém, Reserva Hídrica do Futuro e Hipervisor Urbano, foram organizadas de acordo com a estrutura de Componentes, Subcomponentes e Produtos, apresentada a seguir de forma resumida.

COMPONENTE 1. GESTÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS E DE RECURSOS HÍDRICOS, RECUPERAÇÃO AMBIENTAL E BIODIVERSIDADE

SUBCOMPONENTE 1.1. ECODISTRITO BELÉM - REESTRUTURAÇÃO AMBIENTAL

PRODUTO 1.1.1. Parque Linear do Belém

PRODUTO 1.1.2.Eixos Ambientais ao longo de córregos contribuintes

PRODUTO 1.1.3. Reverdejamento e incremento da biodiversidade

PRODUTO 1.1.4.Rede de mobilidade ativa sustentável

SUBCOMPONENTE 1.2. RESERVA HÍDRICA DO FUTURO - AMORTECIMENTO E MANEJO PRODUTO

PRODUTO 2.1.1. Parque Reserva Hídrica do Futuro

COMPONENTE 2. ECODISTRITO BELÉM - INFRAESTRUTURA SOCIAL E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS

SUBCOMPONENTE 2.1. HABITAÇÃO RESILIENTE E COM EFICIÊNCIA ENERGÉTICA PRODUTOS

PRODUTO 2.1.1. Produção de unidades habitacionais com tecnologia sustentável

SUBCOMPONENTE 2.2. GESTÃO DE RESÍDUOS E GERAÇÃO DE EMPREGOS PARA POPULAÇÃO VULNERÁVEL PRODUTOS

PRODUTO 2.1.1. Barracão EcoCidadão - Cooperativa de Materiais Recicláveis

SUBCOMPONENTE 2.3. AMBIENTE DE NEGÓCIOS E OPORTUNIDADES

PRODUTO 2.3.1. Programa EcoHub Belém

COMPONENTE 3. INOVAÇÃO E TECNOLOGIA EM PROCESSOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VOLTADOS À IMPLEMENTAÇÃO DO PLANCLIMA

SUBCOMPONENTE 3.1. HIPERVISOR URBANO - FASE 2

PRODUTO 3.1.1. Plataforma de integração e análise de dados e informações

PRODUTO 3.1.2. Data Center Fase 2 e Sensores

PRODUTO 3.1.3. Serviços de Apoio

SUBCOMPONENTE 3.2. INOVAÇÃO E TECNOLOGIA

PRODUTO 3.2.1. Monitoramento do nível dos rios voltado ao alerta e prevenção de desastres: Programa Família Resiliente

PRODUTO 3.2.1. Monitoramento das condições de saneamento básico e qualidade da água

COMPONENTE 4. GERENCIAMENTO, SUPERVISÃO E PROJETOS

SUBCOMPONENTE 4.1. APOIO AO GERENCIAMENTO E SUPERVISÃO

PRODUTO 4.1.1. Apoio ao gerenciamento de obras, à Supervisão Ambiental e Social

PRODUTO 4.1.2. Apoio à Supervisão de Obras

PRODUTO 4.1.3. Projeto de Trabalho Social (PTS)

SUBCOMPONENTE 4.2. CONSULTORIAS, ESTUDOS E PROJETOS EXECUTIVOS

PRODUTO 4.2.1. Consultorias, estudos e projetos executivos de engenharia e arquitetura

PRODUTO 4.2.2. Estudos hidrológicos e Relatório Ambiental Prévio (RAP)

PRODUTOS 4.2.3. Estudos e desenvolvimento de aplicações e tecnologia

IMPACTOS DO PROGRAMA CURITIBA RESILIENTE EM RELAÇÃO AS ÁREAS ESTRATÉGICAS DO ITEM 4 DO ANEXO À RESOLUÇÃO COFIEX 17/2021:

Item 1.1 - Promoção da sustentabilidade ambiental, incluindo ações de adaptação e mitigação:

O Programa Curitiba Resiliente: ações estratégicas do PlanClima fundamenta-se no conceito de Soluções baseadas na Natureza (SbN), que têm sido amplamente reconhecidas como essenciais para enfrentar os desafios climáticos com o objetivo de aumentar a resiliência em áreas urbanas, oferecendo não apenas soluções ambientais, como também impactos sociais e econômicos positivos. O Programa abrange intervenções socioambientais focadas na restauração de ecossistemas hidrológicos, na recuperação de áreas degradadas, na requalificação urbana, no fortalecimento da conexão entre as pessoas e a natureza, no engajamento comunitário e dos setores produtivos, na educação ambiental e no avanço tecnológico voltado ao monitoramento, prevenção e alerta. Essas ações compõem os Subcomponentes e os Produtos dos Componentes 1, 2 e 3.

O Programa responde à 15 das 20 ações do PlanClima e permite testar e escalar soluções visando a meta de mitigação e adaptação da cidade às mudanças climáticas até 2050. As ações incluem a revitalização da porção sul da bacia do rio Belém, por meio dos Projetos EcoDistrito Belém e Reserva Hídrica do Futuro, e a melhoria das ações de planejamento e resposta com o Projeto Hipervisor Urbano.

Item 1.2 - Eficiência energética, geração e/ou uso de energia de fontes renováveis

No Projeto EcoDistrito Belém, a implantação do Parque Linear exigirá a realocação de aproximadamente 450 famílias que vivem em situação de vulnerabilidade socioambiental em áreas de ocupações irregulares.

Conforme previsto do Produto 2.1.1. serão construídas 450 unidades habitacionais resilientes e com padrões de eficiência energética, incorporando tecnologias sustentáveis. Entre essas tecnologias, destaca-se a utilização de painéis fotovoltaicos e a geração distribuída de energia a partir da energia solar.

Item 1.3 - implantação e/ou ampliação de ações de saneamento básico

Apesar da bacia do Belém ter mais de 97% de cobertura da rede de coleta de esgoto, a contaminação dos corpos hídricos permanece um desafio significativo. O Produto 3.2.1 contempla o monitoramento das condições de saneamento básico e da qualidade da água dos corpos hídricos, por meio do telediagnóstico das redes de drenagem e do aprimoramento do sistema de monitoramento da qualidade da água.

Com relação ao telediagnóstico, será possível identificar problemas nas tubulações. As imagens geradas por essa tecnologia revelarão a condição operacional das tubulações, permitindo detectar ligações inadequadas, lançamentos indevidos e cruzamentos irregulares entre as redes de esgoto sanitário e água pluvial. Além disso, o telediagnóstico ajudará a identificar o nível de assoreamento e obstruções nas tubulações, bem como a avaliar condições estruturais, apontando infiltrações, trincas, rupturas e desalinhamentos. Essa solução também será utilizada para o mapeamento georreferenciado e cadastro das galerias de águas pluviais, o que é essencial para o gerenciamento eficaz das redes de drenagem.

Com relação ao monitoramento da qualidade da água, a frequência de amostragem é crucial para detectar violações aos padrões normativos, identificar variações temporais na qualidade da água, caracterizar o corpo hídrico e reconhecer cargas poluidoras. O Programa inclui a aquisição de infraestrutura para a implantação, mobilização e instalação de estações de monitoramento da qualidade da água nos rios, além da transmissão online de dados para um servidor, armazenamento em nuvem e disponibilização das informações em uma plataforma web por meio do Hipervisor Urbano. A obtenção de dados a um custo reduzido é uma estratégia mais eficaz e serve como ponto de partida para a melhoria a longo prazo dos parâmetros analisados e, consequentemente, da qualidade da água. A proposta se fundamenta na análise do parâmetro de oxigênio dissolvido, que possibilita a rápida identificação de poluição gerada pela presença de esgoto no corpo hídrico e orienta ações de vistoria, fiscalização e remediação de contaminação nas sub-bacias. A disponibilização de informações em tempo real reduzirá consideravelmente o tempo de contaminação dos recursos hídricos, em comparação com as demandas oriundas de denúncias ou com os resultados do monitoramento semestral.

Item 1.4 Gestão integrada de recursos hídricos, incluindo segurança hídrica e/ou conservação de solos e nascentes

Os Subcomponentes e Produtos que englobam o Componente 1. Gestão de Águas Pluviais e de Recursos Hídricos, Recuperação Ambiental e Biodiversidade contribuem para essa Área Estratégica.

O Subcompente 1.2. Reserva Hídrica do Futuro ? Amortecimento e Manejo, que faz parte de projeto mais amplo concebido em resposta ao risco climático de seca exacerbado pela crise hídrica enfrentada por Curitiba e Região Metropolitana em 2020 e 2021, consiste na interligação de antigas cavas de extração de areia ao longo do rio Iguaçu, ao sul da cidade, com a função dupla de armazenar água para períodos de escassez hídrica e contribuir para a atenuação de cheias, com a criação de infraestruturas verde-azul como as bacias de retenção, conectadas a uma extensa área de parques e estruturas de esporte e lazer.

No Programa Curitiba Resiliente está prevista a implantação do Produto 1.2.1. referente ao trecho situado na foz do rio Belém, junto ao rio Iguaçu no rio Belém, de Parque em área alagável, que contribuirá para a atenuar o risco de cheias em eventos extremos de chuvas, em especial considerando o refluxo do rio Iguaçu, bem como a preservação da APA do Iguaçu contribuindo para a qualidade da água no trecho inicial desse importante rio de relevância nacional.

Ainda considerando a gestão integrada dos recursos hídricos, a proposta de implantação do Produto 1.1.1. Parque Linear do rio Belém e do Produto 1.1.2. Eixos Ambientais ao longo de três córregos na área do Projeto EcoDistrito Belém inclui a ampliação de áreas permeáveis, o plantio de árvores e a recuperação da mata ciliar. Além disso, as Soluções baseadas na Natureza (SbN) para a gestão das águas pluviais, conceito norteador para os Projetos EcoDistrito Belém e Reserva Hídrica do Futuro, incluem, entre outros benefícios, mecanismos de bio e fitorremediação da poluição difusa, proteção os corpos hídricos e conservação do solo. Essas iniciativas geram impactos ambientais, sociais e econômicos positivos que estão alinhados com os objetivos desta Área Estratégica.

Item 1.5 Conservação e manejo da biodiversidade e/ou de recursos florestais

Além das ações diretamente voltadas à conservação ambiental, como a recuperação da Área de Preservação Permanente no trecho do Parque Linear Belém, a requalificação de Eixos Ambientais ao longo de três córregos e a implantação do Parque Reserva Hídrica do Futuro, o Produto 1.1.3. Reverdejamento e Incremento da Biodiversidade aborda o risco de formação de ilhas de calor por meio do plantio de árvores, bem como do aumento da riqueza e diversidade biológica, considerando as condições ambientais e ecológicas. As ações propostas incluem a revegetação de matas ciliares, o aumento significativo da arborização viária e o fortalecimento da biodiversidade ao longo do Parque Linear Belém e dos córregos, envolvendo arbustos, vegetação ripária e ações de manejo, controle e reintrodução de flora e fauna nativas.

As premissas relacionadas à fauna, identificadas como prioritárias para o incremento e conservação da biodiversidade no trecho sul do rio Belém, serão inicialmente direcionadas pela realização de um levantamento da fauna na região e nos afluentes, além do estabelecimento de um diagnóstico da biodiversidade local. A identificação e o monitoramento de grupos relevantes da fauna contribuirão para nortear ações de manejo, visando tanto o aumento da diversidade de espécies quanto o controle das espécies exóticas que impactam a biodiversidade local.

Uma vez que a riqueza e a abundância da diversidade biológica estão intimamente ligadas às condições ambientais, está previsto um plano para a remoção de espécies de flora exóticas ao longo da mata ciliar, substituindo-as por espécies nativas da região, respeitando a fitossociologia e a ecologia da paisagem, priorizando o uso de plantas frutíferas e floríferas que também atraiam a fauna. Nesse contexto, alinha-se com as ações de monitoramento das condições de saneamento básico previstas, porque é igualmente importante garantir saneamento e fiscalização de lançamentos irregulares nos cursos d'água, promovendo campanhas de educação ambiental focadas na proteção e cuidados com o rio, para melhorar o ambiente aquático.

Medidas práticas a serem adotadas incluem: (i) a implantação de jardins biodiversos com caixas de manejo racional contendo abelhas sociais nativas sem ferrão, envolvendo a comunidade local; (ii) a instalação de dispositivos de controle de velocidade e de passagem de fauna nas ruas que margeiam o rio, para reduzir o risco de atropelamentos e facilitar a conexão com áreas de remanescentes florestais; (iii) o incentivo à criação de reservas do patrimônio natural em imóveis da região, permitindo o estabelecimento de corredores para a fauna ao longo do rio Belém, além de plantios estratégicos visando à formação de "stepping stones"; e (iv) após a implantação do Parque Linear, a realização de ações de refaunação com a soltura de espécies de animais silvestres.

Item 1.6 - Melhoria do ambiente de negócios e/ou oportunidades; e

Item 1.7 - Benefícios para empreendedores individuais, micro e pequenas empresas

O Subcomponente 2.3. Ambiente de Negócios e Oportunidades, que faz parte do Componente 2 - EcoDistrito Belém - Infraestrutura Social e Equipamentos Públicos, contempla o Produto 2.3.1. Programa EcoHub Belém. Este programa inovador será implantado para promover a melhoria do ambiente de negócios e gerar novas oportunidades. Ele incluirá ações de capacitação com foco na inclusão etária (para jovens e idosos), de gênero e de minorias sociais, além de fortalecer o setor produtivo e de serviços.

As iniciativas também abrangem a realização de feiras, engajamento comunitário e empresarial, segurança alimentar e educação ambiental. Essas iniciativas poderão ocorrer em equipamentos públicos existentes, à exemplo da estrutura do programa Worktiba (coworking público municipal) na Rua da Cidadania na área de abrangência do EcoDistrito Belém, bem como na estrutura física do Ecossistema de Inovação do Vale do Pinhão da Prefeitura de Curitiba, que está localizado na porção central da bacia do rio Belém. Também, podem ocorrer ações de forma itinerante, e com a realização de parcerias com empresas, academias e centros de pesquisa e desenvolvimento.

Essas iniciativas visam aprimorar a atividade econômica, melhorar o ambiente de negócios, fomentar o empreendedorismo e apoiar micro e pequenas empresas, atraindo investimentos e promovendo empregos verdes. O Programa EcoHub representa a junção entre a atividade produtiva do setor de serviços, o setor público e a comunidade, contribuindo para construir uma cidade mais inovadora, vibrante e resiliente frente aos desafios das mudanças climáticas.

Item 1.8 - Geração de emprego e renda para populações de baixa renda e vulneráveis; e

Item 1.9 - Infraestrutura e/ou equipamentos sociais para populações de baixa renda e vulneráveis

O Programa Curitiba Resiliente está priorizando a construção de moradias para o reassentamento de famílias em situação de risco socioambiental, priorizando a inclusão etária, de gênero e minorias sociais São 450 unidades habitacionais resilientes e com eficiência energética com aproximadamente 60 m2 (Produto 2.1.1.).

Além das moradias está prevista a construção de um Barracão da Cooperativa EcoCidadão (Produto 2.2.1). As Cooperativas do EcoCidadão tem como objetivo orientar, organizar e apoiar associações e cooperativas de catadores de material reciclável com visando reduzir o volume de resíduos recicláveis lançados em áreas de mananciais, fundos de vale, córregos e rios, minimizando o impacto de degradação ambiental, bem como promover geração de emprego e renda para população em situação de vulnerabilidade socioambiental.

A infra estrutura social conta ainda com o Programa EcoHub Belém já descrito nas Áreas Estratégicas, Itens 1.6 e 1.7, e com a infraestrutura ambiental nos Parques, Eixos Ambientais, Rede de Mobilidade Ativa Sustentável que promovem a interação com a natureza e com a comunidade, estimulando o convívio social.

Item 1.10 - Ações de inclusão de minorias sociais entre os beneficiários; e

Item 1.11 - Políticas voltadas para juventude, gênero e raça

O Componente 2 - EcoDistrito Belém - Infraestrutura social e equipamento públicos, contempla no conceito de suas ações a inclusão etária, de gênero e de minorias sociais.

No Produto 4.1.3. Projeto de Trabalho Social previsto, o Plano de Ação para Reassentamento terá como objetivo a promoção da inclusão social ampla, e a garantia do acesso à moradia em local próximo, preservando os vínculos econômicos e sociais.

O Trabalho Social estará presente em todas as etapas do Programa, desde a fase que antecede e durante as obras e, pelo menos, um ano de acompanhamento após os últimos reassentamentos. As ações serão planejadas e organizadas em seis programas:: Inclusão Etária, de Gênero e Minorias Sociais; Mecanismos de Comunicação e Participação Popular; Organização Financeira; Educação Ambiental e Patrimonial; Reassentamento e Pós Reassentamento - Reabilitação.

O Trabalho Social visa promover o exercício da participação e inserção social das famílias envolvidas direta e indiretamente na proposta de intervenção na transversalidade com as demais políticas públicas, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida e sustentabilidade dos bens, equipamentos e serviços implantados.

Da mesma forma, o Programa EcoHub Belém descrito anteriormente irá realizar ações voltadas à inclusão relacionada a esses aspectos, incluindo diferentes públicos com diferentes faixas etárias (juventude e idosos), gênero e minorias sociais.

Item 1.12 - Melhoria e/ou inovação em processos de prestação de serviços públicos, de gestão e/ou de participação cidadã; e

Item 1.14 - Desenvolvimento, inovação e modernização tecnológica

A disponibilidade de informações de diversas fontes é essencial para que a administração pública tome decisões estratégicas, baseadas em dados e tenha maior efetividade em suas ações. A prefeitura de Curitiba é destaque na produção de informações de qualidade sobre a cidade disponibilizadas publicamente como, por exemplo, na plataforma municipal de Sistema de Informações Geográficas, GeoCuritiba. Contudo, é rotineiro que cada órgão municipal, no planejamento de suas ações, consuma e analise isoladamente apenas dados de seu próprio domínio.

O Programa Curitiba Resiliente contempla a implantação do Subcomponente 3.1. Hipervisor Urbano ? Fase 2, que busca integrar as bases de dados da Prefeitura, que se encontram em sistemas legados e de difícil compatibilização, bem como bases externas ao Município, de órgãos estaduais, federais e entes privados, para a geração de análises progressivas e de multidomínios.

Análises multidomínio se propõem a avaliar aspectos urbanos de maneira sistêmica, integrando dados de diferentes domínios e naturezas, buscando insights e correlações que passariam despercebidos em uma análise monotemática. O aspecto progressivo das análises busca evoluir a partir das etapas de descrição do evento, passando à explicação de suas causas, à predição de recorrência e chegando à prescrição de ações para potencializar ou mitigar seus efeitos, de acordo com as necessidades.

No centro de seu funcionamento está o ambiente de integração de dados e a estrutura de processamento, apoiados em hardware de alta performance para que informações de diferentes domínios e fontes estejam tratadas e integradas, permitindo que cada órgão da Prefeitura possa, a qualquer momento, realizar análises, acompanhar o impacto de suas políticas de forma intersetorial e planejar ações futuras utilizando fontes previamente inacessíveis ou de difícil acesso, aprimorando os processos de prestação de serviços públicos.

A implantação do Hipervisor Urbano está inserida no âmbito da implementação do PlanClima direcionando esforços para o planejamento, gestão e monitoramento de questões relacionadas ao enfrentamento das mudanças climáticas e na capacidade de resposta do Município à eventos extremos.

O Subcomponente 3.3. Inovação e Tecnologia, também corrobora para essas Áreas Estratégicas por meio da implementação de sistemas de monitoração voltados ao nível do rios e as condições de saneamento básico e qualidade da água, que serão geridas pelo Hipervisor Urbano.

Ademais, o Produto 4.2.3. Estudos e desenvolvimento de aplicações e tecnologia, prevê ações de para promover o desenvolvimento de estudos que possam trazer inovações com demandas que sejam identificadas durante a execução do Programa, bem como melhorias institucionais em equipamentos no que compete à adoção gradativa de novas tecnologias e processos integrados que permitam a criação, utilização e atualização de modelos digitais de obras e serviços de engenharia.

Item 1.13 - Melhoria das condições de educação e saúde

As mudanças climáticas geram uma série de impactos diretos e indiretos sobre a saúde humana. Esses impactos variam em intensidade e abrangência, afetando as populações de diferentes maneiras: (i) mudanças na distribuição de vetores relacionados ao aumento da temperatura e a alteração dos padrões de precipitação, à exemplo de mosquitos, que transmitem doenças como dengue, malária e zika; (ii) proliferação de patógenos relacionados ao aumento do calor, aumentando o risco de surtos de doenças transmitidas pela água e alimentos; (iii) saúde respiratória afetada pela poluição do ar devido intensificada pela elevação das temperaturas pode intensificar a poluição do ar, agravando condições respiratórias como asma, doenças pulmonares obstrutivas crônicas e alergias; (iv) saúde mental afetada por estresse e ansiedade decorrente de eventos climáticos extremos, como desastres naturais; (v) insegurança alimentar e nutricional gerada por impactos na produção agrícola levando à escassez e aumentando os preços, o que impacta a nutrição e a saúde das populações mais vulneráveis; (vi) impactos diretos de eventos climáticos extremos, causando ferimentos, morte e deslocamento populacional, além de afetar a infraestrutura de saúde; e (vii) desidratação, insolação e exacerbação de doenças crônicas decorrentes de ondas de Calor; entre outros.

Esses aspectos evidenciam que a inter-relação entre mudanças climáticas e saúde é complexa e exige uma abordagem integrada que considere não apenas os aspectos ambientais, mas também as dimensões sociais e econômicas. Dessa forma, a promoção de políticas públicas que visem a mitigação e adaptação às mudanças climáticas e à adaptação contribui diretamente para a melhoria da saúde da população e a redução de gastos com saúde pública para tratamento de doenças relacionadas ao clima. Assim, o Programa Curitiba Resilente por meio de seus Componentes 1, 2 e 3 gera co-benefícios na área de saúde, sendo fundamental para proteger a população.

Destaca-se, também, que as ações de educação ambiental previstas no escopo do Programa, com inclusão etária, de gênero e minorias sociais a serem desenvolvidas no âmbito do Programa EcoHub Belém (Produto 2.3.1.), bem como pelas Secretarias Municipal do Meio Ambiente e da Educação, da Coordenadoria de Defesa Civil e da Escola Municipal de Sustentabilidade reforçam o amplo trabalho do Município para sensibilização de diversos públicos com foco no enfrentamento das mudanças climáticas.

POPULAÇÃO BENEFICIADA DIRETA E/OU INDIRETAMENTE PELAS AÇÕES DO PROGRAMA:

A população beneficiada diretamente é de aproximadamente 65.000 pessoas (27.000 domicílios) que encontram-se dentro do perímetro do Projeto EcoDistrito Belém (IBGE, 2022).

A população beneficiada indiretamente é de aproximadamente 500.000 habitantes (Censo Demográfico IBGE, 2022) e referem-se aos moradores dentro da área da bacia hidrográfica do rio Belém.

2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO

Sim

3. Financiamento

3.1. Financiamento/Fonte

Moeda de Referência: Dólar

Fontes Internas	Sigla	Moeda	Valor Proposto	Taxa de Câmbio	Valor de Referência US $
Contrapartida Financeira	CF	?	25.000.000,00	1,11	27.860.000,00
Fontes Externas	**Sigla**	**Moeda**	**Valor Proposto**	**Taxa de Câmbio**	**Valor de Referência US $**
Agência Francesa de Desenvolvimento - AFD	AFD	?	100.000.000,00	1,11	111.440.000,00
Total:			125.000.000,00		139.300.000,00

3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS

Concordo

4. Execução

4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL

Mutuário e Estrutura Administrativa

O mutuário do Programa é o Município de Curitiba. A Prefeitura Municipal de Curitiba é composta pelo Chefe do Poder Executivo e por diversas entidades, incluindo Autarquias, Fundações, Empresas de Economia Mista e Secretarias Municipais. A coordenação do Programa será feita pelo Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba com a participação da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, da Companhia de Habitação Popular de Curitiba, e da Secretaria Municipal de Obras Públicas. A execução será suportada por vários órgãos administrativos, com destaque para a Unidade Técnico-Administrativa de Gerenciamento dos Programas.

Principais Órgãos e Responsabilidades:

Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (IPPUC)

Preparação dos procedimentos licitatórios para a contratação de projetos executivos;

Coordenação da elaboração de estudos e projetos relacionados ao Programa em conjunto com a SMMA, SMOP e COHAB-CT; Elaboração de relatório Ambiental Prévio (RAP) referente aos componentes do Programa.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SMMA)

Licenciamento ambiental, fiscalização e execução de obras/serviços ambientais; Manutenção das infraestruturas verde e sustentável; e

Participação na elaboração de estudos e projetos, em conjunto com a SMOP, IPPUC e COHAB-CT.

Companhia de Habitação Popular de Curitiba (COHAB-CT)

Regularização Fundiária, elaboração de projetos de loteamento, aprovação e Titulação de Domicílios; Retirada e reassentamento das famílias;

Execução do Projeto de Trabalho Social; e

Participação na elaboração dos projetos em conjunto com o IPPUC.

Secretaria Municipal de Obras Públicas (SMOP)

Processos de licitação das obras necessárias;

Manutenção de serviços de drenagem e desassoreamento; e

Participação na elaboração de estudos e projetos em conjunto com o IPPUC, SMMA e COHAB-CT.

Unidade Técnico-Administrativa de Gerenciamento dos Programas (UTAG)

Gerenciamento da execução do Programa e do contrato de operação de crédito externo.

Secretaria Municipal de Planejamento, Finanças e Orçamento (SMF)

Suporte nas questões financeiras e orçamentárias;

Processos de tramitação e aprovação da operação de crédito; e Programação e execução orçamentária e financeira.

Procuradoria Geral do Município (PGM)

Assessoria jurídica em questões contratuais e de aquisições.

Secretaria Municipal de Administração Pública, Gestão de Pessoal e Tecnologia da Informação (SMAP)

Negociação das desapropriações das áreas atingidas.

Agência Curitiba de Desenvolvimento e Inovação (Agência Curitiba)

Desenvolvimento e apoio às atividades voltadas à dinamização do ambiente de negócios e oportunidades no Projeto EcoDistrito Belém.

Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito - Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (SMDT-Defesa Civil)

Ações preventivas, de assistência e recuperação, para evitar, diminuir ou reduzir desastres.

A Matriz de Responsabilidade encontra-se no ANEXO 38.

A equipe técnica será composta por representantes dos seguintes órgãos: IPPUC (Assessoria da Presidência, Diretoria de Projetos, Diretoria de Planejamento e Diretoria do Hipervisor Curitiba), SMMA (Assessoria Técnica, Departamento de Parques e Praças e Departamento de Mudanças Climáticas); COHAB-CT (Área de Planejamento Habitacional); SMOP (Departamento de Pontes e Drenagem) ; e SMF (Assessoria de Captação de Recursos e Gestão de Investimentos).

Essa equipe atuará na preparação do Programa em parceria com a UTAG, que será responsável pela coordenação geral e pela interface com a Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD), após a assinatura do contrato.

A equipe conta com vasta experiência na implementação de programas de estruturação urbana multissetoriais, conforme demonstrado no Histórico de Financiamentos (ANEXO 39). A PMC possui a capacidade necessária para gerenciar investimentos significativos, com cerca de R$ 1,4 bilhões atualmente em execução em obras de infraestrutura e edificações.

Além da equipe técnica, representantes de outros órgãos da PMC contribuirão para a implementação do Programa conforme necessário. É importante ressaltar que a Prefeitura valoriza a intersetorialidade como um de seus princípios corporativos.

4.2. Execução/Executores

Executor:	Prefeitura Municipal de Curitiba - PR		
Representante Oficial:	Rafael Valdomiro Greca de Macedo		
Endereço da Sede:	Av. Cândido de Abreu, 817, Curitiba, Paraná		
E-mail Institucional:			
Telefone:	+55 (41) 3350-8739	Fax:	
CNPJ:	76417005000186	UF:	

4.3. Execução/Prazo

Prazo de Desembolso: 5 **Anos**

4.4. Execução/Cronograma

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 1 FONTES CF	Ano 1 FONTES AFD	TOTAL CF	TOTAL AFD

C - 1. GESTÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS E DE RECURSOS HÍDRICOS, RECUPERAÇÃO AMBIENTAL E BIODIVERSIDADE	**82.160.000,00**	**500.000,00**	**200.000,00**		
S - 1.1. ECODISTRITO BELÉM - REESTRUTURAÇÃO AMBIENTAL	75.560.000,00	500.000,00	200.000,00		
P - 1.1.1. IMPLANTAÇÃO DO PARQUE LINEAR DO RIO BELÉM	58.560.000,00	0,00	0,00		
P - 1.1.2. REQUALIFICAÇÃO AMBIENTAL E URBANA DE EIXOS AMBIENTAIS AO LONGO DE CÓRREGOS CONTRIBUINTES	5.100.000,00	500.000,00	0,00		
P - 1.1.3. REVERDEJAMENTO E INCREMENTO DA BIODIVERSIDADE	3.100.000,00	0,00	200.000,00		
P - 1.1.4. REDE DE MOBILIDADE ATIVA COM INFRAESTRUTURA SUSTENTÁVEL	8.800.000,00	0,00	0,00		
S - 1.2. RESERVA HÍDRICA DO FUTURO - AMORTECIMENTO E MANEJO	6.600.000,00	0,00	0,00		
P - 1.2.1. PARQUE RESERVA HÍDRICA DO FUTURO - FOZ DO RIO BELÉM COM RIO IGUAÇU	6.600.000,00	0,00	0,00		
C - 2. ECODISTRITO BELÉM - INFRAESTRUTURA SOCIAL E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS	**29.660.000,00**	**7.800.000,00**	**0,00**		
S - 2.1. HABITAÇÃO RESILIENTE E COM EFICIÊNCIA ENERGÉTICA	28.060.000,00	7.800.000,00	0,00		
P - 2.1.1. PRODUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS COM TECNOLOGIAS SUSTENTÁVEIS PARA REALOCAÇÃO DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO, PRIORIZANDO INCLUSÃO ETÁRIA, DE GÊNERO E MINORIAS SOCIAIS	28.060.000,00	7.800.000,00	0,00		
S - 2.2. GESTÃO DE RESÍDUOS E GERAÇÃO DE EMPREGOS PARA POPULAÇÃO VULNERÁVEL	1.100.000,00	0,00	0,00		
P - 2.2.1. BARRACÃO ECOCIDADÃO - COOPERATIVA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS	1.100.000,00	0,00	0,00		
S - 2.3. AMBIENTE DE NEGÓCIOS E OPORTUNIDADES	500.000,00	0,00	0,00		
P - 2.3.1. PROGRAMA ECOHUB BELÉM	500.000,00	0,00	0,00		
C - 3. INOVAÇÃO E TECNOLOGIA EM PROCESSOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VOLTADOS À IMPLEMENTAÇÃO DO PLANCLIMA	**14.955.000,00**	**0,00**	**6.800.000,00**		
S - 3.1. HIPERVISOR URBANO - FASE 2	12.600.000,00	0,00	6.800.000,00		
P - 3.1.1. PLATAFORMA DE INTEGRAÇÃO E ANÁLISE DE DADOS E INFORMAÇÕES	9.400.000,00	0,00	5.300.000,00		
P - 3.1.2. DATA CENTER FASE 2 E SENSORES	2.200.000,00	0,00	1.200.000,00		
P - 3.1.3. SERVIÇOS DE APOIO	1.000.000,00	0,00	300.000,00		
S - 3.2. INOVAÇÃO E TECNOLOGIA	2.355.000,00	0,00	0,00		
P - 3.2.1. MONITORAMENTO DO NÍVEL DOS RIOS VOLTADO AO ALERTA E PREVENÇÃO DE DESASTRES: PROGRAMA FAMÍLIA RESILIENTE	55.000,00	0,00	0,00		
P - 3.2.2. MONITORAMENTO DAS CONDIÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO E QUALIDADE DA ÁGUA	2.300.000,00	0,00	0,00		
C - 4. GERENCIAMENTO, SUPERVISÃO E PROJETOS	**12.525.000,00**	**0,00**	**2.175.000,00**		
S - 4.1. APOIO AO GERENCIAMENTO E SUPERVISÃO	10.300.000,00	0,00	1.100.000,00		
P - 4.1.1. APOIO AO GERENCIAMENTO DE OBRAS, À SUPERVISÃO AMBIENTAL E SOCIAL	5.500.000,00	0,00	1.100.000,00		
P - 4.1.2. APOIO À SUPERVISÃO DE OBRAS	2.800.000,00	0,00	0,00		
P - 4.1.3. PROJETO DE TRABALHO SOCIAL (PTS)	2.000.000,00	0,00	0,00		
S - 4.2. CONSULTORIAS, ESTUDOS E PROJETO EXECUTIVOS	2.225.000,00	0,00	1.075.000,00		
P - 4.2.1. CONSULTORIAS, ESTUDOS E PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA	1.600.000,00	0,00	800.000,00		
P - 4.2.2. ESTUDOS HIDROLÓGICOS E RELATÓRIO AMBIENTAL PRÉVIO (RAP)	500.000,00	0,00	250.000,00		
P - 4.2.3. ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES E TECNOLOGIA	125.000,00	0,00	25.000,00		
Total	**0,00**	**8.300.000,00**	**9.175.000,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 2 FONTES CF	Ano 2 FONTES AFD	TOTAL CF	TOTAL AFD
C - 1. GESTÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS E DE RECURSOS HÍDRICOS, RECUPERAÇÃO AMBIENTAL E BIODIVERSIDADE		**8.760.000,00**	**600.000,00**		
S - 1.1. ECODISTRITO BELÉM - REESTRUTURAÇÃO AMBIENTAL		8.760.000,00	600.000,00		
P - 1.1.1. IMPLANTAÇÃO DO PARQUE LINEAR DO RIO BELÉM		8.560.000,00	0,00		
P - 1.1.2. REQUALIFICAÇÃO AMBIENTAL E URBANA DE EIXOS AMBIENTAIS AO LONGO DE CÓRREGOS CONTRIBUINTES		200.000,00	0,00		
P - 1.1.3. REVERDEJAMENTO E INCREMENTO DA BIODIVERSIDADE		0,00	600.000,00		
P - 1.1.4. REDE DE MOBILIDADE ATIVA COM INFRAESTRUTURA SUSTENTÁVEL		0,00	0,00		
S - 1.2. RESERVA HÍDRICA DO FUTURO - AMORTECIMENTO E MANEJO		0,00	0,00		
P - 1.2.1. PARQUE RESERVA HÍDRICA DO FUTURO - FOZ DO RIO BELÉM COM RIO IGUAÇU		0,00	0,00		
C - 2. ECODISTRITO BELÉM - INFRAESTRUTURA SOCIAL E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS		**900.000,00**	**125.000,00**		
S - 2.1. HABITAÇÃO RESILIENTE E COM EFICIÊNCIA ENERGÉTICA		900.000,00	0,00		
P - 2.1.1. PRODUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS COM TECNOLOGIAS SUSTENTÁVEIS PARA REALOCAÇÃO DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO, PRIORIZANDO INCLUSÃO ETÁRIA, DE GÊNERO E MINORIAS SOCIAIS		900.000,00	0,00		
S - 2.2. GESTÃO DE RESÍDUOS E GERAÇÃO DE EMPREGOS PARA POPULAÇÃO VULNERÁVEL		0,00	0,00		
P - 2.2.1. BARRACÃO ECOCIDADÃO - COOPERATIVA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS		0,00	0,00		
S - 2.3. AMBIENTE DE NEGÓCIOS E OPORTUNIDADES		0,00	125.000,00		
P - 2.3.1. PROGRAMA ECOHUB BELÉM		0,00	125.000,00		
C - 3. INOVAÇÃO E TECNOLOGIA EM PROCESSOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VOLTADOS À IMPLEMENTAÇÃO DO PLANCLIMA		**0,00**	**3.110.000,00**		
S - 3.1. HIPERVISOR URBANO - FASE 2		0,00	2.600.000,00		
P - 3.1.1. PLATAFORMA DE INTEGRAÇÃO E ANÁLISE DE DADOS E INFORMAÇÕES		0,00	1.500.000,00		
P - 3.1.2. DATA CENTER FASE 2 E SENSORES		0,00	800.000,00		
P - 3.1.3. SERVIÇOS DE APOIO		0,00	300.000,00		
S - 3.2. INOVAÇÃO E TECNOLOGIA		0,00	510.000,00		
P - 3.2.1. MONITORAMENTO DO NÍVEL DOS RIOS VOLTADO AO ALERTA E PREVENÇÃO DE DESASTRES: PROGRAMA FAMÍLIA RESILIENTE		0,00	10.000,00		

P - 3.2.2. MONITORAMENTO DAS CONDIÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO E QUALIDADE DA ÁGUA		0,00	500.000,00		
C - 4. GERENCIAMENTO, SUPERVISÃO E PROJETOS		**0,00**	**3.375.000,00**		
S - 4.1. APOIO AO GERENCIAMENTO E SUPERVISÃO		0,00	2.300.000,00		
P - 4.1.1. APOIO AO GERENCIAMENTO DE OBRAS, À SUPERVISÃO AMBIENTAL E SOCIAL		0,00	1.100.000,00		
P - 4.1.2. APOIO À SUPERVISÃO DE OBRAS		0,00	700.000,00		
P - 4.1.3. PROJETO DE TRABALHO SOCIAL (PTS)		0,00	500.000,00		
S - 4.2. CONSULTORIAS, ESTUDOS E PROJETO EXECUTIVOS		0,00	1.075.000,00		
P - 4.2.1. CONSULTORIAS, ESTUDOS E PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA		0,00	800.000,00		
P - 4.2.2. ESTUDOS HIDROLÓGICOS E RELATÓRIO AMBIENTAL PRÉVIO (RAP)		0,00	250.000,00		
P - 4.2.3. ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES E TECNOLOGIA		0,00	25.000,00		
Total	**0,00**	**9.660.000,00**	**7.210.000,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 3 FONTES CF	Ano 3 FONTES AFD	TOTAL CF	TOTAL AFD
C - 1. GESTÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS E DE RECURSOS HÍDRICOS, RECUPERAÇÃO AMBIENTAL E BIODIVERSIDADE		**9.400.000,00**	**13.800.000,00**		
S - 1.1. ECODISTRITO BELÉM - REESTRUTURAÇÃO AMBIENTAL		9.400.000,00	10.500.000,00		
P - 1.1.1. IMPLANTAÇÃO DO PARQUE LINEAR DO RIO BELÉM		9.400.000,00	0,00		
P - 1.1.2. REQUALIFICAÇÃO AMBIENTAL E URBANA DE EIXOS AMBIENTAIS AO LONGO DE CÓRREGOS CONTRIBUINTES		0,00	3.300.000,00		
P - 1.1.3. REVERDEJAMENTO E INCREMENTO DA BIODIVERSIDADE		0,00	600.000,00		
P - 1.1.4. REDE DE MOBILIDADE ATIVA COM INFRAESTRUTURA SUSTENTÁVEL		0,00	6.600.000,00		
S - 1.2. RESERVA HÍDRICA DO FUTURO - AMORTECIMENTO E MANEJO		0,00	3.300.000,00		
P - 1.2.1. PARQUE RESERVA HÍDRICA DO FUTURO - FOZ DO RIO BELÉM COM RIO IGUAÇU		0,00	3.300.000,00		
C - 2. ECODISTRITO BELÉM - INFRAESTRUTURA SOCIAL E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS		**250.000,00**	**11.185.000,00**		
S - 2.1. HABITAÇÃO RESILIENTE E COM EFICIÊNCIA ENERGÉTICA		0,00	11.060.000,00		
P - 2.1.1. PRODUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS COM TECNOLOGIAS SUSTENTÁVEIS PARA REALOCAÇÃO DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO, PRIORIZANDO INCLUSÃO ETÁRIA, DE GÊNERO E MINORIAS SOCIAIS		0,00	11.060.000,00		
S - 2.2. GESTÃO DE RESÍDUOS E GERAÇÃO DE EMPREGOS PARA POPULAÇÃO VULNERÁVEL		250.000,00	0,00		
P - 2.2.1. BARRACÃO ECOCIDADÃO - COOPERATIVA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS		250.000,00	0,00		
S - 2.3. AMBIENTE DE NEGÓCIOS E OPORTUNIDADES		0,00	125.000,00		
P - 2.3.1. PROGRAMA ECOHUB BELÉM		0,00	125.000,00		
C - 3. INOVAÇÃO E TECNOLOGIA EM PROCESSOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VOLTADOS À IMPLEMENTAÇÃO DO PLANCLIMA		**0,00**	**2.620.000,00**		
S - 3.1. HIPERVISOR URBANO - FASE 2		0,00	1.700.000,00		
P - 3.1.1. PLATAFORMA DE INTEGRAÇÃO E ANÁLISE DE DADOS E INFORMAÇÕES		0,00	1.300.000,00		
P - 3.1.2. DATA CENTER FASE 2 E SENSORES		0,00	200.000,00		
P - 3.1.3. SERVIÇOS DE APOIO		0,00	200.000,00		
S - 3.2. INOVAÇÃO E TECNOLOGIA		0,00	920.000,00		
P - 3.2.1. MONITORAMENTO DO NÍVEL DOS RIOS VOLTADO AO ALERTA E PREVENÇÃO DE DESASTRES: PROGRAMA FAMÍLIA RESILIENTE		0,00	20.000,00		
P - 3.2.2. MONITORAMENTO DAS CONDIÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO E QUALIDADE DA ÁGUA		0,00	900.000,00		
C - 4. GERENCIAMENTO, SUPERVISÃO E PROJETOS		**0,00**	**2.325.000,00**		
S - 4.1. APOIO AO GERENCIAMENTO E SUPERVISÃO		0,00	2.300.000,00		
P - 4.1.1. APOIO AO GERENCIAMENTO DE OBRAS, À SUPERVISÃO AMBIENTAL E SOCIAL		0,00	1.100.000,00		
P - 4.1.2. APOIO À SUPERVISÃO DE OBRAS		0,00	700.000,00		
P - 4.1.3. PROJETO DE TRABALHO SOCIAL (PTS)		0,00	500.000,00		
S - 4.2. CONSULTORIAS, ESTUDOS E PROJETO EXECUTIVOS		0,00	25.000,00		
P - 4.2.1. CONSULTORIAS, ESTUDOS E PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA		0,00	0,00		
P - 4.2.2. ESTUDOS HIDROLÓGICOS E RELATÓRIO AMBIENTAL PRÉVIO (RAP)		0,00	0,00		
P - 4.2.3. ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES E TECNOLOGIA		0,00	25.000,00		
Total	**0,00**	**9.650.000,00**	**29.930.000,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 4 FONTES CF	Ano 4 FONTES AFD	TOTAL CF	TOTAL AFD
C - 1. GESTÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS E DE RECURSOS HÍDRICOS, RECUPERAÇÃO AMBIENTAL E BIODIVERSIDADE		**0,00**	**27.500.000,00**		
S - 1.1. ECODISTRITO BELÉM - REESTRUTURAÇÃO AMBIENTAL		0,00	24.200.000,00		
P - 1.1.1. IMPLANTAÇÃO DO PARQUE LINEAR DO RIO BELÉM		0,00	20.300.000,00		
P - 1.1.2. REQUALIFICAÇÃO AMBIENTAL E URBANA DE EIXOS AMBIENTAIS AO LONGO DE CÓRREGOS CONTRIBUINTES		0,00	1.100.000,00		
P - 1.1.3. REVERDEJAMENTO E INCREMENTO DA BIODIVERSIDADE		0,00	600.000,00		
P - 1.1.4. REDE DE MOBILIDADE ATIVA COM INFRAESTRUTURA SUSTENTÁVEL		0,00	2.200.000,00		
S - 1.2. RESERVA HÍDRICA DO FUTURO - AMORTECIMENTO E MANEJO		0,00	3.300.000,00		
P - 1.2.1. PARQUE RESERVA HÍDRICA DO FUTURO - FOZ DO RIO BELÉM COM RIO IGUAÇU		0,00	3.300.000,00		
C - 2. ECODISTRITO BELÉM - INFRAESTRUTURA SOCIAL E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS		**250.000,00**	**8.425.000,00**		

S - 2.1. HABITAÇÃO RESILIENTE E COM EFICIÊNCIA ENERGÉTICA		0,00	8.300.000,00		
P - 2.1.1. PRODUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS COM TECNOLOGIAS SUSTENTÁVEIS PARA REALOCAÇÃO DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO, PRIORIZANDO INCLUSÃO ETÁRIA, DE GÊNERO E MINORIAS SOCIAIS		0,00	8.300.000,00		
S - 2.2. GESTÃO DE RESÍDUOS E GERAÇÃO DE EMPREGOS PARA POPULAÇÃO VULNERÁVEL		250.000,00	0,00		
P - 2.2.1. BARRACÃO ECOCIDADÃO - COOPERATIVA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS		250.000,00	0,00		
S - 2.3. AMBIENTE DE NEGÓCIOS E OPORTUNIDADES		0,00	125.000,00		
P - 2.3.1. PROGRAMA ECOHUB BELÉM		0,00	125.000,00		
C - 3. INOVAÇÃO E TECNOLOGIA EM PROCESSOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VOLTADOS À IMPLEMENTAÇÃO DO PLANCLIMA		**0,00**	**2.120.000,00**		
S - 3.1. HIPERVISOR URBANO - FASE 2		0,00	1.500.000,00		
P - 3.1.1. PLATAFORMA DE INTEGRAÇÃO E ANÁLISE DE DADOS E INFORMAÇÕES		0,00	1.300.000,00		
P - 3.1.2. DATA CENTER FASE 2 E SENSORES		0,00	0,00		
P - 3.1.3. SERVIÇOS DE APOIO		0,00	200.000,00		
S - 3.2. INOVAÇÃO E TECNOLOGIA		0,00	620.000,00		
P - 3.2.1. MONITORAMENTO DO NÍVEL DOS RIOS VOLTADO AO ALERTA E PREVENÇÃO DE DESASTRES: PROGRAMA FAMÍLIA RESILIENTE		0,00	20.000,00		
P - 3.2.2. MONITORAMENTO DAS CONDIÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO E QUALIDADE DA ÁGUA		0,00	600.000,00		
C - 4. GERENCIAMENTO, SUPERVISÃO E PROJETOS		**0,00**	**2.325.000,00**		
S - 4.1. APOIO AO GERENCIAMENTO E SUPERVISÃO		0,00	2.300.000,00		
P - 4.1.1. APOIO AO GERENCIAMENTO DE OBRAS, À SUPERVISÃO AMBIENTAL E SOCIAL		0,00	1.100.000,00		
P - 4.1.2. APOIO À SUPERVISÃO DE OBRAS		0,00	700.000,00		
P - 4.1.3. PROJETO DE TRABALHO SOCIAL (PTS)		0,00	500.000,00		
S - 4.2. CONSULTORIAS, ESTUDOS E PROJETO EXECUTIVOS		0,00	25.000,00		
P - 4.2.1. CONSULTORIAS, ESTUDOS E PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA		0,00	0,00		
P - 4.2.2. ESTUDOS HIDROLÓGICOS E RELATÓRIO AMBIENTAL PRÉVIO (RAP)		0,00	0,00		
P - 4.2.3. ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES E TECNOLOGIA		0,00	25.000,00		
Total	**0,00**	**250.000,00**	**40.370.000,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 5 FONTES CF	Ano 5 FONTES AFD	TOTAL CF	TOTAL AFD
C - 1. GESTÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS E DE RECURSOS HÍDRICOS, RECUPERAÇÃO AMBIENTAL E BIODIVERSIDADE		**0,00**	**21.400.000,00**	**18.660.000,00**	**63.500.000,00**
S - 1.1. ECODISTRITO BELÉM - REESTRUTURAÇÃO AMBIENTAL		0,00	21.400.000,00	18.660.000,00	56.900.000,00
P - 1.1.1. IMPLANTAÇÃO DO PARQUE LINEAR DO RIO BELÉM		0,00	20.300.000,00	17.960.000,00	40.600.000,00
P - 1.1.2. REQUALIFICAÇÃO AMBIENTAL E URBANA DE EIXOS AMBIENTAIS AO LONGO DE CÓRREGOS CONTRIBUINTES		0,00	0,00	700.000,00	4.400.000,00
P - 1.1.3. REVERDEJAMENTO E INCREMENTO DA BIODIVERSIDADE		0,00	1.100.000,00	0,00	3.100.000,00
P - 1.1.4. REDE DE MOBILIDADE ATIVA COM INFRAESTRUTURA SUSTENTÁVEL		0,00	0,00	0,00	8.800.000,00
S - 1.2. RESERVA HÍDRICA DO FUTURO - AMORTECIMENTO E MANEJO		0,00	0,00	0,00	6.600.000,00
P - 1.2.1. PARQUE RESERVA HÍDRICA DO FUTURO - FOZ DO RIO BELÉM COM RIO IGUAÇU		0,00	0,00	0,00	6.600.000,00
C - 2. ECODISTRITO BELÉM - INFRAESTRUTURA SOCIAL E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS		**0,00**	**725.000,00**	**9.200.000,00**	**20.460.000,00**
S - 2.1. HABITAÇÃO RESILIENTE E COM EFICIÊNCIA ENERGÉTICA		0,00	0,00	8.700.000,00	19.360.000,00
P - 2.1.1. PRODUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS COM TECNOLOGIAS SUSTENTÁVEIS PARA REALOCAÇÃO DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO, PRIORIZANDO INCLUSÃO ETÁRIA, DE GÊNERO E MINORIAS SOCIAIS		0,00	0,00	8.700.000,00	19.360.000,00
S - 2.2. GESTÃO DE RESÍDUOS E GERAÇÃO DE EMPREGOS PARA POPULAÇÃO VULNERÁVEL		0,00	600.000,00	500.000,00	600.000,00
P - 2.2.1. BARRACÃO ECOCIDADÃO - COOPERATIVA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS		0,00	600.000,00	500.000,00	600.000,00
S - 2.3. AMBIENTE DE NEGÓCIOS E OPORTUNIDADES		0,00	125.000,00	0,00	500.000,00
P - 2.3.1. PROGRAMA ECOHUB BELÉM		0,00	125.000,00	0,00	500.000,00
C - 3. INOVAÇÃO E TECNOLOGIA EM PROCESSOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VOLTADOS À IMPLEMENTAÇÃO DO PLANCLIMA		**0,00**	**305.000,00**	**0,00**	**14.955.000,00**
S - 3.1. HIPERVISOR URBANO - FASE 2		0,00	0,00	0,00	12.600.000,00
P - 3.1.1. PLATAFORMA DE INTEGRAÇÃO E ANÁLISE DE DADOS E INFORMAÇÕES		0,00	0,00	0,00	9.400.000,00
P - 3.1.2. DATA CENTER FASE 2 E SENSORES		0,00	0,00	0,00	2.200.000,00
P - 3.1.3. SERVIÇOS DE APOIO		0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
S - 3.2. INOVAÇÃO E TECNOLOGIA		0,00	305.000,00	0,00	2.355.000,00
P - 3.2.1. MONITORAMENTO DO NÍVEL DOS RIOS VOLTADO AO ALERTA E PREVENÇÃO DE DESASTRES: PROGRAMA FAMÍLIA RESILIENTE		0,00	5.000,00	0,00	55.000,00
P - 3.2.2. MONITORAMENTO DAS CONDIÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO E QUALIDADE DA ÁGUA		0,00	300.000,00	0,00	2.300.000,00
C - 4. GERENCIAMENTO, SUPERVISÃO E PROJETOS		**0,00**	**2.325.000,00**	**0,00**	**12.525.000,00**
S - 4.1. APOIO AO GERENCIAMENTO E SUPERVISÃO		0,00	2.300.000,00	0,00	10.300.000,00
P - 4.1.1. APOIO AO GERENCIAMENTO DE OBRAS, À SUPERVISÃO AMBIENTAL E SOCIAL		0,00	1.100.000,00	0,00	5.500.000,00
P - 4.1.2. APOIO À SUPERVISÃO DE OBRAS		0,00	700.000,00	0,00	2.800.000,00
P - 4.1.3. PROJETO DE TRABALHO SOCIAL (PTS)		0,00	500.000,00	0,00	2.000.000,00
S - 4.2. CONSULTORIAS, ESTUDOS E PROJETO EXECUTIVOS		0,00	25.000,00	0,00	2.225.000,00
P - 4.2.1. CONSULTORIAS, ESTUDOS E PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA		0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
P - 4.2.2. ESTUDOS HIDROLÓGICOS E RELATÓRIO AMBIENTAL PRÉVIO (RAP)		0,00	0,00	0,00	500.000,00

P - 4.2.3. ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES E TECNOLOGIA		0,00	25.000,00	0,00	125.000,00
Total	**139.300.000,00**	**0,00**	**24.755.000,00**	**27.860.000,00**	**111.440.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

5. Riscos

5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS

Os atos legais necessários para a implementação do Programa Curitiba Resiliente referem-se a Lei autorizativa para esta operação de crédito junto à Câmara Municipal de Curitiba (CMC), e a adequação na normativa da Unidade Técnico-Administrativa de Gerenciamento de Programas (UTAG) para incorporação dos objetivos do presente Programa e da inclusão dos órgãos envolvidos.

RISCO - APROVAÇÃO DA CARTA-CONSULTA PELA COFIEX

Ações Mitigadoras

a) Considerando o objetivo de obter autorização de preparação de Operação de Crédito Externo junto à COFIEX para contratação de empréstimo com a Agência Francesa de Financiamento (AFD), em 30/07/2024 foi instituído por meio do Decreto Municipal 1.162/2024 (ANEXO 42), o Comitê para Preparação de Operação de Crédito Externo para Implementação de Projetos Prioritários do Plano Municipal de Mitigação e Adaptação às Mudanças Climáticas de Curitiba - PlanClima. O Comitê tem como finalidade elaborar estudos, discutir soluções e definir especificações de componentes voltados à elaboração da Carta-Consulta e trâmites administrativos junto ao Governo Federal e à AFD. O Comitê é coordenado pelo Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (IPPUC), e é composto por equipe multidisciplinar com 35 membros representantes do IPPUC, da Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SMMA), da Secretaria Municipal de Obras Públicas (SMOP), da Companhia de Habitação Popular de Curitiba (COHAB-CT), da Secretaria Municipal de Planejamento, Finanças e Orçamento (SMF), e da Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito - Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (SMDT-Defesa Civil).

b) Considerando que a aprovação é orientada pela avaliação do Grupo Técnico da COFIEX (GTEC), além do atendimento aos critérios, especificações e objetivos da Resolução COFIEX Nº 80/2023, da Portaria MPO-SEAID/MPO Nº 220/2024, e da Resolução Nº 17/2021, esse risco também é mitigado com incorporação detalhada das orientações, observações e sugestões no âmbito da 691ª Reunião do GTEC realizada em formato virtual em 22/10/2024 com a equipe da Prefeitura Municipal de Curitiba.

RISCO - APROVAÇÃO DA LEI DE AUTORIZAÇÃO PARA OPERAÇÃO DE CRÉDITO JUNTO À CMC

Ações Mitigadoras

a) A Lei Autorizativa para esta operação de crédito externo será encaminhada ainda em 2024 para a Câmara Municipal de Curitiba (CMC). Atualmente, o legislativo municipal está alinhado com as prioridades estratégicas do Município, especialmente em temas relacionados às mudanças climáticas e medidas para seu enfrentamento. Contudo, caso a Lei necessite ser discutida no próximo ano devido ao calendário do legislativo, mesmo com as mudanças na composição da CMC após a realização das Eleições Municipais, o Prefeito eleito está alinhado, suporta o Programa, e os projetos do Programa Curitiba Resiliente fazem parte do Plano de Governo 2025-2028 (ANEXO 51, p. 36, 37, 65, 102 e 104). Também, é importante destacar que os objetivos da operação de crédito externo estão em consonância com os Planos do Sistema Municipal de Planejamento do Plano Diretor de Curitiba e com as ações do PlanClima e com a visão de se tornar uma cidade neutra em carbono e adaptada às mudanças até 2050. Portanto, há argumentos sólidos para garantir a aprovação da Lei. Assim que a Lei esteja aprovada será efetuada a previsão dos aportes desta operação nas peças orçamentárias.

b) Esse risco, também será mitigado por meio da articulação dos entes envolvidos na aprovação da Lei, para esclarecimentos sobre o Programa Curitiba Resiliente e sobre o financiamento.

c) Além da consistência dos instrumentos de planejamento urbano, a mobilização da gestão municipal para formar alianças estratégicas com instituições de reputação ilibada - como organismos financeiros, academia e ONGs internacionais ? atuam como uma blindagem institucional, assegurando a legitimidade e visibilidade do Programa Curitiba Resiliente. Essas alianças são um importante mitigador do risco de falta de apoio legislativo.

d) Para reduzir ainda mais esse risco, também conta-se com o apoio por meio das estruturas de Governança Interna e Externa do PlanClima, o Comitê PlanClima, e o Fórum Municipal de Mudanças Climáticas, respectivamente instituídos por meio dos Decretos Municipais 1.162/2022 e 340/2024 (ANEXOS 48 e 49). O Comitê PlanClima, formado por dez órgãos e secretarias municipais, é responsável pela implementação, monitoramento, avaliação, reporte e revisão do PlanClima. O Fórum de Mudanças Climáticas, de caráter consultivo, tem como objetivo debater e propor medidas de mitigação e adaptação às mudanças climáticas para a cidade de Curitiba, por meio de recomendações técnicas, e conta com a participação de membros representantes do Poder Público Municipal, de segmentos da Sociedade Civil Organizada, de instituições de ensino, pesquisa e extensão, e de órgãos e entidades no âmbito estadual.

RISCO - ADEQUAÇÃO NA NORMATIVA DA UTAG

Ações Mitigadoras

a) Considerando que trata-se de ato administrativo interno da Prefeitura Municipal, entende-se que não há riscos relacionados à adequação da normativa.

5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES

As principais contratações previstas para a execução desse Programa são: (i) execução de obras: SbN, unidades habitacionais, equipamento público e infraestrutura sustentável; (ii) programa de capacitação para o fortalecimento de negócios, oportunidades e geração de emprego e renda; (iii) serviços de consultoria, estudos e elaboração de projetos executivos das intervenções relacionadas ao Programa); (iv) aquisição de bens (plataforma de integração e análise de dados e informações, hardware para Data Center próprio e sensores complementares) (v) serviços de capital (telediagnóstico e plantio de mudas de árvores); (vi) serviços de apoio ao pleno funcionamento do Hipervisor Urbano; e (vii) serviços de consultorias necessários para reforçar a equipe da UTAG.

Para a implementação e sustentabilidade deste Programa, não há necessidade de contratação de pessoal para o quadro geral do Município, face aos arranjos institucionais e operacionais existentes. Porém, poderão ser contratados consultores para compor as equipes da UTAG.

RISCO - POLÍTICAS DE AQUISIÇÃO DA AFD

Ações Mitigadoras

a) O Município já possui experiências anteriores com o agente financeiro em questão, e detém conhecimento técnico e equipe necessários para operar as políticas de aquisição/contratação da Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD). Essa experiência soma-se ao Histórico de Financiamentos (ANEXO 39) junto a outros organismos multilaterais que possuem políticas de aquisição e salvaguardas sociais e ambientais similares.

b) Também, para uma maior redução desse risco, o Município mantém um programa de capacitação permanente para todos os envolvidos com as aquisições. Destaca-se o processo transitório promovido para atender a nova Lei de Licitações nº 14.133/2021 e as políticas de aquisições de organismos internacionais que possuem contrato com o Município. Cerca de 20 pessoas passaram por treinamento para a formulação adequada da documentação licitatória, buscando evitar, e/ou amenizar a judicialização dos certames licitatórios.

RISCO - EXECUÇÃO DAS OBRAS

Ações Mitigadoras

a) A maior parte das ações do Programa prevê a contratação de obras de engenharia, as quais o Município possui expertise em realizar. Atualmente, o Município administra uma carteira de 149 contratos de investimento no valor de aproximadamente R$ 1,5 bilhões, sendo 80 % desse valor em obras de infraestrutura.

b) A realização de um planejamento rigoroso, com cronogramas e orçamentos detalhados, estratégias de comunicação estabelecendo um diálogo contínuo com fornecedores e partes interessadas, avaliação prévia e estudos de viabilidade técnica e ambiental e monitoramento do progresso das obras ajustando estratégias de acordo com as necessidades são medidas que minimizam os riscos relacionados aos contratos de execução de obras.

5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES

As áreas a serem apropriadas pelo Programa Curitiba Resiliente estão apresentadas no ANEXO 37 e totalizam 155.500 metros quadrados . As áreas foram identificadas de acordo com os objetivos do Programa, e os quantitativos dividem-se em quatro frentes, de acordo com a finalidade:

1. Desapropriação de 102.500 metros quadrados para a implantação da Etapa 1 do Parque Linear do Belém. Referem-se a lotes localizados na faixa da Área de Preservação Permanente de aproximadamente 50 metros para cada lado das margens do rio Belém, no trecho de 2,2 km onde será implementado o Parque. São áreas de proprietários particulares e serão objeto de Decreto de Utilidade Pública para propiciar a realização das desapropriações, que poderão ocorrer de forma amigável ou judicial. Todos os imóveis privados de interesse para a implantação do Parque receberam mensagem de alerta, instruindo a consultar o IPPUC no caso de utilização da área para qualquer empreendimento ou licenciamento urbanístico. Os imóveis serão indenizados. O valor das indenizações foi estimado com base em pesquisa imobiliária de valores de mercado para imóveis assemelhados e nas mesmas condições de localização, potencial construtivo e tipologia de construção e de ocupação do solo, para o mês de referência de agosto de 2024, totalizando aproximadamente R $ 102.500.000,00. Em complementação, também foi realizada pré-análise de valores de desapropriação pela Comissão de Avaliação de Imóveis (CAI) da Secretaria Municipal de Administração, Gestão de Pessoal e Tecnologia da Informação (SMAP), responsável pela avaliação de imóveis nos processos de desapropriação do Município;

2. Desapropriação de 47.000 metros quadrados destinados à construção de 450 moradias para as famílias que serão realocadas. São lotes prioritariamente vagos, localizados dentro do perímetro do EcoDistrito Belém. Os imóveis serão indenizados. O valor das indenizações foi estimado com base em pesquisa imobiliária de valores de mercado para imóveis assemelhados e nas mesmas condições de localização, potencial construtivo e tipologia de construção e de ocupação do solo, para o mês de referência de agosto de 2024, totalizando aproximadamente R$ 47.000.000,00. Em complementação, também foi realizada pré-análise de valores de desapropriação pela Comissão de Avaliação de Imóveis (CAI) da Secretaria Municipal de Administração, Gestão de Pessoal e Tecnologia da Informação (SMAP), responsável pela avaliação de imóveis nos processos de desapropriação do Município;

3. Desapropriação de 3.500 metros quadrados que serão destinados à implantação da Etapa 1 do Eixo Ambiental da Rua Zulmira Bacila (Córrego Areiãozinho). Os imóveis serão indenizados. Os imóveis serão indenizados. O valor das indenizações foi estimado com base em pesquisa imobiliária de valores de mercado para imóveis assemelhados e nas mesmas condições de localização, potencial construtivo e tipologia de construção e de ocupação do solo, para o mês de referência de agosto de 2024, totalizando aproximadamente R$ 3.500.000, 00. Em complementação, também foi realizada pré-análise de valores de desapropriação pela Comissão de Avaliação de Imóveis (CAI) da Secretaria Municipal de Administração, Gestão de Pessoal e Tecnologia da Informação (SMAP), responsável pela avaliação de imóveis nos processos de desapropriação do Município; e

4. Desapropriação de 2.500 metros quadrados que serão destinados à implantação da Cooperativa EcoCidadão e construção de Barracão . Os imóveis serão indenizados. O valor das indenizações foi estimado com base em pesquisa imobiliária de valores de mercado para imóveis assemelhados e nas mesmas condições de localização, potencial construtivo e tipologia de construção e de ocupação do solo, para o mês de referência de agosto de 2024, totalizando aproximadamente R$ 2.500.000,00. Em complementação, também foi realizada pré-análise de valores de desapropriação pela Comissão de Avaliação de Imóveis (CAI) da Secretaria Municipal de Administração, Gestão de Pessoal e Tecnologia da Informação (SMAP), responsável pela avaliação de imóveis nos processos de desapropriação do Município.

Os órgãos responsáveis pelas ações de desapropriação e indenização e pelo aporte de recursos são a Secretaria Municipal de Administração, Gestão de Pessoal e Tecnologia da Informação (SMAP), e a Secretaria Municipal de Planejamento, Finanças e Orçamento (SMF), respectivamente.

Os recursos para as desapropriações serão oriundos das receitas tributárias municipais previstas na lei orçamentária anual, complementados, conforme a necessidade, por aqueles cuja origem advém de outros instrumentos das políticas municipais como a venda de potencial construtivo adicional.

RISCO - DESAPROPRIAÇÕES LITIGIOSAS OU QUESTIONAMENTO DE VALORES

Ações Mitigadoras

a) O risco de judicialização ou questionamentos quanto aos valores à serem pagos pode acarretar em acréscimos do montante previamente definido. Entretanto, o Município dispõe de procedimentos padronizados para a realização das desapropriações, departamento dedicado no âmbito da SMAP, e pessoal qualificado na área, com experiência consolidada, uma vez que é um tipo de atividade rotineira no âmbito da administração municipal;

b) Realização de estudo prévio antes da publicação dos Decretos de Utilidade Pública; e

c) Além do lançamento prévio dos alertas nos lotes quanto à consulta ao IPPUC quanto ao Projeto EcoDistrito Belém, e as estimativas de valores de desapropriação com base em pesquisa imobiliária de valores de mercado e pré-análise pela Comissão de Avaliação de Imóveis (CAI) da Secretaria Municipal de Administração, Gestão de Pessoal e Tecnologia da Informação (SMAP), serão elaborados os projetos de desapropriação, com a respectiva Avaliação da CAI-SMAP.

5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS

LICENCIAMENTO AMBIENTAL

A Lei Federal nº 6.938/1981, da Política Nacional sobre o Meio Ambiente, estabeleceu o marco legal brasileiro que ampara as questões ambientais, norteando todas as legislações subsequentes nos âmbitos estadual e municipal.

Em 1997, o Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA publicou a Resolução nº 237 que em seu Art. 6º estabeleceu dentre as competências, o licenciamento ambiental de empreendimentos e atividades de impacto ambiental local e daquelas que lhe forem delegadas pelo Estado por instrumento legal ou convênio, passíveis de serem exercidas pelo órgão ambiental municipal. Curitiba é membro integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA.

Desde os anos 2000, o Governo do Estado do Paraná e o Município de Curitiba vêm renovando o Convênio de Cooperação Técnica e Operacional, com o objetivo de integrar e aprimorar a gestão ambiental nos aspectos de licenciamento ambiental, definindo as obrigações dos entes de maneira articulada, coordenada e em cooperação. Neste Convênio, o Estado do Paraná delega ao Município de Curitiba a competência para exercer o licenciamento, controle e fiscalização ambiental de todos os empreendimentos e ou atividades utilizadoras de recursos ambientais e ou consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras localizados no território de Curitiba. Está em vigência o Termo de Convênio nº 820/2022 publicado no Diário Oficial do Estado nº 11.247 de 25/08/2022 e, portanto, os atos municipais de licenciamento ambiental estão devidamente amparados.

A partir dos conceitos e preceitos da Política Nacional do Meio Ambiente, a legislação ambiental em Curitiba alinha-se com os objetivos da preservação, de melhoria da qualidade ambiental à vida, de manutenção do meio ambiente ecologicamente equilibrado, visando o bem de uso comum e essencial à sadia qualidade de vida, assegurando condições ao desenvolvimento socioeconômico. Rege o licenciamento ambiental em Curitiba, o Decreto Municipal nº 340/2022 onde estão estabelecidos os procedimentos administrativos de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidoras e capazes de causar degradação ambiental.

Em 1997, o Município instituiu por meios do Decreto Municipal nº 838 o Relatório Ambiental Prévio - RAP como um dos instrumentos de análise urbanística e ambiental, e assim subsidiar a avaliação de impactos ambientais, e precede o processo de licenciamento ambiental trifásico - Licença Prévia - LP, Licença de Instalação - LI e Licença de Operação - LO.

O RAP se diferencia de outros instrumentos por ampliar o olhar sobre a gestão e o planejamento urbano, realizando uma análise multidisciplinar e interinstitucional. Trata-se de um estudo técnico para a análise de viabilidade ambiental de atividades consideradas potencial ou efetivamente passíveis de impactos significativos no meio ambiente, no sistema viário e na qualidade de vida da comunidade lindeira. O RAP identifica as informações mais relevantes, considerando diversas áreas de influência (meio físico, biótico e antrópico), avaliando os impactos esperados e apontando medidas. As medidas propostas (ações e atividades), podem ser de natureza preventiva (que buscam prevenir a ocorrência de impactos negativos), mitigadoras (destinadas a atenuar ou corrigir os impactos urbanos e ambientais), e compensatórias (voltadas a compensar os impactos ambientais não mitigáveis ou a utilização de recursos ambientais).

A responsabilidade pela coordenação da equipe e dos trabalhos desenvolvidos é da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, por meio do Departamento de Licenciamento e Fiscalização. Como critério de licenciamento ambiental dentro do escopo do Programa Curitiba Resiliente, os Projetos EcoDistrito Belém e Reserva Hídrica do Futuro enquadram-se no inciso IV do artigo 2º do Decreto Municipal nº 838/ 1997 e há exigibilidade de aprovação prévia de RAP para se verificar a viabilidade ambiental do empreendimento em razão da natureza e área de localização dos empreendimentos, que podem representar alteração significativa sobre o meio ambiente, sendo que a continuidade deverá seguir o licenciamento ambiental trifásico - LP, LI e LO, de acordo com o Decreto Municipal nº 340/2022.

A elaboração do RAP faz parte das ações previstas no Programa Curitiba Resiliente referente ao Componente 4 ? Gerenciamento, Supervisão e Projetos, Subcomponente 4.2 ? Consultorias, Estudos e Projetos Executivos, Produto 4.2.2 ? Estudos Hidrológicos e Relatório Ambiental Prévio (RAP), com previsão de contratação na fase inicial do Programa.

Ademais, cabe complementar que dos critérios e diretrizes para avaliação de impacto ambiental definidos da Resolução nº 001/1986 do CONAMA, os Projetos EcoDistrito Belém e Reserva Hídrica do Futuro, considerando o escopo do Programa Curitiba Resiliente, não se enquadram no inciso XV do Art. 2º, pois a área da intervenção do projeto urbanístico é inferior a 100 hectares e, portanto, não se aplica a apresentação do Estudo de Impacto Ambiental - EIA e seu Relatório - RIMA.

Também, destaca-se que em 2012, a partir da publicação da Lei Federal nº 12.651, que ficou conhecida como o Novo Código Florestal, o Brasil estabeleceu o ordenamento jurídico sobre a proteção da vegetação nativa, incluindo as Áreas de Preservação Permanente (APP), de Reserva Legal e de Uso Restrito, a exploração florestal, o suprimento de matéria-prima florestal, o controle da origem dos produtos florestais de seu território, norteando assim os licenciamentos ambientais de empreendimentos que se enquadrem nestas condições.

As APP têm a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem e a biodiversidade. Para estas áreas, são definidas faixas marginais, que são medidas a partir da borda da calha do leito regular, de acordo com a largura que apresentam. Portanto, pelas características do rio Belém no trecho sul, aplicando-se os critérios previstos no Art. 4º do Código Florestal, a faixa marginal aplicável é de 50 metros, pois a largura deste recurso hídrico varia entre 20 e 30 metros.

Embora a Lei Federal nº 12.651/2012 estabeleça que as intervenções nas APPs são bem restritas (Art. 8º), elas podem ocorrer desde que enquadrem-se nas situações de utilidade pública, interesse social ou baixo impacto ambiental, conforme definido no Art. 3º. Os Projetos EcoDistrito Belém e Reserva Hídrica do Futuro, dentro do escopo do Programa Curitiba Resiliente enquadram-se: nos critérios do Inciso VIII -Utilidade Pública alínea b (atividades e obras de defesa civil), e alínea c (atividades que comprovadamente proporcionem melhorias na proteção das funções ambientais); e nos critérios do Inciso IX - Interesse Social alínea c (implantação de infraestrutura pública destinada a esportes, lazer e atividades educacionais e culturais ao ar livre em áreas urbanas e rurais consolidadas), e alínea d (regularização fundiária de assentamentos humanos ocupados predominantemente por população de baixa renda em áreas urbanas consolidadas). Assim, à luz da legislação ambiental, os critérios de utilidade pública e interesse social, também nortearão o licenciamento ambiental do Programa Curitiba Resiliente.

Nesse contexto, considerando os aspectos abordados acima relacionados, não se vislumbram riscos do licenciamento ambiental nas intervenções propostas, estando de acordo com a legislação ambiental vigente.

IMPACTOS AMBIENTAIS

Com relação aos impactos ambientais, primeiramente, destaca-se que a proposta de intervenção no trecho sul do rio Belém visa uma solução mais eficaz e de menor impacto ambiental, beneficiando a população afetada pelos efeitos das grandes chuvas, especialmente nas áreas próximas ao curso d'água, com o objetivo de implementar ações que melhorem a qualidade urbana e ambiental da região. Em consonância com o PlanClima de Curitiba, a proposta inclui intervenções destinadas a prevenir riscos de inundações e alagamentos, evitar a reincidência de ocupações irregulares em áreas inundáveis, melhorar as condições de escoamento das águas pluviais e promover uma melhor qualidade de vida para a população da região.

As ações voltadas a requalificação ambiental proposta por meio da implantação do Parque Linear do Rio Belém (Produto 1.1.1), dos eixos ambientais ao longo de córregos (Produto 1.1.2), das ações de reverdejamento e biodiversidade (Produto 1.1.3), da rede de mobilidade ativa sustentável (Produto 1.1.4), e do Parque Reserva Hídrica do Futuro (Produto 1.2.1) promoverão ações de mitigação de emissões de GEE, pela recuperação da vegetação ao longo da porção sul do rio Belém e seus três córregos contribuintes, bem como nas vias que fazem parte da área de abrangência do Programa, com estímulo à proteção das áreas de vegetação nativa, e ações de adaptação às mudanças climáticas, reduzindo casos de inundação e alagamento, tornando a região mais resiliente a esses tipos de ocorrências. Esses Produtos contribuem, também, para a melhoria da sensação térmica na região reduzindo à sustentabilidade à formação de ilhas de calor urbano, por meio da implantação das árvores, tanto nos parques e eixos ambientais, quanto no sistema viário que compõe a rede de mobilidade ativa e demais vias da região.

As ações voltadas à inovação e tecnologia em processos de prestação de serviços previstas no Componente 3 relacionadas à implementação da Fase 2 do Hipervisor Urbano e ao monitoramento das condições de saneamento básico e de monitoramento hidrometeorológico impactam no monitoramento ambiental, na avaliação e gestão de riscos de desastres relacionados aos riscos de inundação, alagamento e o ondas de calor, bem como na melhoria da qualidade da água dos corpos hídricos.

As ações voltadas à infraestrutura social de reassentamento da população atualmente vivendo em situação de vulnerabilidade socioambiental em áreas com infraestrutura urbana adequada (Produto 2.1.1) impactam na melhoria das condições socioambientais das famílias, enquanto a implantação da Cooperativa de Materiais Recicláveis do EcoCidadão (Produto 2.1.1) e as ações de capacitação do EcoHub Belém (Produto 2.3.1), impactam na melhoria das condições ambientais da região, na redução da poluição hídrica e no cuidado da população em relação ao meio ambiente urbano.

Considerando esses impactos, não há dúvidas sobre a relevância do Programa de cunho socioambiental, que busca resgatar a sustentabilidade e promover um ordenamento equilibrado nesta importante área, situada no encontro dos rios Belém e Iguaçu, exemplar distinto da bacia hidrográfica curitibana e paranaense, com relevância nacional. A partir da implementação das propostas, a qualidade ambiental e paisagística da região terá um significativo incremento de qualidade, promovendo mudanças nas tendências de uso e ocupação do solo. As propostas resgatam a funcionalidade do recurso hídrico e da APP, além de proteger a flora e a fauna locais, ressignificando o uso e ocupação do solo local, requalificando a área e fomentando o resgate de biodiversidade.

Estes impactos foram identificados como oportunidades e medidas de adaptação que trarão co-beneficios socioeconômico, incluindo: desenvolvimento econômico; inovação; desenvolvimento de novas tecnologias, redução de doenças e pobreza, oportunização do resgate da funcionalidade da APP associada ao uso pela população, dos parques a serem implantados. Ao adaptar esse espaço por meio de iniciativas e medidas que reduzam a vulnerabilidade humana e dos sistemas naturais em relação aos efeitos atuais e esperados das mudanças climáticas, será possível conservar as áreas naturais. Assim, as chances de sucesso no enfrentamento dos impactos de eventos climáticos extremos e na consolidação do efetivo desenvolvimento sustentável da cidade serão significativamente ampliadas.

EXPERIÊNCIA DO ÓRGÃO EXECUTOR COM AS POLÍTICAS/SALVAGUARDAS AMBIENTAIS DO AGENTE FINANCEIRO

A notoriedade conquistada por Curitiba em planejamento e gestão urbana deve-se à idealização e implementação de projetos urbanos. Desde a institucionalização do RAP como instrumento de licenciamento ambiental e urbanístico, a municipalidade tem vivenciado uma experiência que possibilita uma análise mais ampla e integrada dos aspectos ambientais, urbanos e de gestão da cidade.

Nesse sentido, destaca-se o empreendimento "Parque Linear do Rio Barigui - Viva Barigui", desenvolvido pela Prefeitura Municipal de Curitiba com financiamento da Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD), que abrange um conjunto de intervenções na sub- bacia do Rio Barigui, em Curitiba. Com aproximadamente 45 km de extensão e uma área de drenagem de 144 km², representa 51,59% da área de drenagem total da bacia e um terço da área total do município, sendo a maior bacia hidrográfica da capital paranaense.

O projeto incluía o reassentamento de ocupações em APP ao longo do Rio Barigui, a implementação de infraestrutura com transposições de cursos d'água, e desapropriações em áreas particulares e em áreas irregulares, com previsão de realocação de 1.129 famílias distribuídas em três trechos da sub-bacia. Além disso, foram planejados espaços urbanizados com equipamentos públicos, novas áreas verdes integradas aos Parques Naturais Municipais existentes, ampliando os espaços ambientalmente protegidos e de lazer para a população, e a implantação de lagoas para contenção de águas de chuvas durante períodos de cheia, visando reduzir o risco de inundações. O projeto, também enfatizava a conservação dos maciços florestais existentes na bacia e a preservação das margens do rio.

O projeto, também possibilitou a implantação de quatro novos parques públicos lineares ao longo do Rio Barigui, que incluem áreas de lazer, reflorestamento e áreas verdes protegidas: Parque Guairacá, na Fazendinha; Parque Mané Garrincha, no bairro Cidade Industrial; Parque Mairi, entre a Cidade Industrial e a Fazendinha; e Parque Yberê, no bairro Campo de Santana. Esses parques são de grande relevância para a conservação ambiental e a melhoria da qualidade da água do rio.

Mais recentemente, foi concedida viabilidade ambiental para o "Projeto de Gestão de Risco Climático Bairro Novo do Caximba", também desenvolvido pela Prefeitura Municipal de Curitiba com financiamento da Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD). O projeto, que está em andamento, abrange a recuperação ambiental da APP do Rio Barigui e a implantação de bacias de espraiamento e contenção de cheias. Também inclui a criação de um platô belvedere, áreas de lazer e a urbanização composta por uma série de ações para o reassentamento de 1.147 famílias, além de melhorias urbanas, regularização fundiária da área consolidada, produção de unidades habitacionais e infraestrutura, e a construção de equipamentos públicos comunitários na Área de Abrangência Específica (AAE).

São exemplos que, embora variem em área de abrangência, compartilham semelhanças na abordagem das soluções. Ambos atuam como reordenadores dos espaços urbanos e redirecionam a funcionalidade desejada para o zoneamento proposto para Curitiba. Alinhados com a promoção e melhoria da qualidade ambiental, conforme a legislação vigente, visam urbanizar espaços por meio da instalação de equipamentos públicos, implantar mecanismos para a contenção e redução do risco de inundações em períodos de cheia, e integrar novas áreas verdes às já existentes. Além disso, buscam ampliar os espaços ambientalmente protegidos e de lazer para a população, conservar os maciços florestais da bacia e preservar as margens do rio.

Considerando que ambos projetos foram realizados com a AFD, o órgão executor está bastante familiarizado e tem ciência das políticas/ salvaguardas ambientais do agente financeiro.

Além dessas experiências, especificamente quanto à execução do Programa Curitiba Resiliente, a Unidade Técnico-Administrativa de Gerenciamento de Programas (UTAG) possui uma equipe especializada com 13 técnicos para gerenciar e supervisionar as questões ambientais e sociais de programas de empréstimos internacionais. Ao longo dos anos, a equipe tem atualizado seus processos para atender às novas exigências dos financiadores e da legislação vigente. A Unidade realiza avaliações mensais para garantir que as empreiteiras estejam cumprindo as normas ambientais. Em campo, esses técnicos identificam e corrigem problemas, para implementar soluções técnicas e seguir os programas ambientais.

O gerenciamento ambiental abrange o planejamento e execução das propostas, cuidando do licenciamento e monitoramento das atividades e impactos ambientais. O cumprimento dos Planos de Gestão e Controle Ambiental e Social, exigidos pelos contratos de empréstimo, é monitorado através de parâmetros de desempenho que garantem qualidade por meio de medidas efetivas de proteção ambiental. Com a experiência adquirida ao longo dos anos foi desenvolvido um Sistema de Avaliação de Desempenho da Conformidade da Obra.

RISCOS

Certamente, a requalificação de APPs e a adoção de medidas voltadas ao enfrentamento aos riscos climáticos da cidade significam benefícios ambientais, de saúde e econômicos relevantes. No entanto, algumas das ações previstas no Programa podem ter impactos negativos ao meio ambiente, resultando em riscos, caso não sejam aplicadas as medidas preventivas adequadas e efetivas.

RISCO - CONTAMINAÇÃO E ASSOREAMENTO DECORRENTE DAS AÇÕES DE DEMOLIÇÃO

A significativa quantidade de desapropriações necessárias, especialmente para a implantação do Parque Linear Belém, envolve a demolição de numerosas edificações. Essa ação gera uma grande quantidade de resíduos que devem ser destinados de forma adequada, evitando que sejam carreados ao leito do rio Belém.

Ações Mitigadoras

a) A gestão dos resíduos de demolições, das obras de infraestrutura viária e da implantação do parque linear propriamente dito pode ser desafiadora, sendo necessário desenvolver sistemas de gerenciamento efetivos implantados nas áreas de intervenção em espaços que permitam direcionar, de acordo com a classificação e tipologia, os resíduos para o reaproveitamento, a reciclagem, a destinação final correta para áreas ambientalmente adequadas e assim, minimizar os riscos de contaminação e assoreamento.

b) Implementar sistemas de separação no local da demolição, onde materiais como concreto, metal, madeira, tijolos e outros possam ser classificados e armazenados e destinados adequadamente;

c) Estabelecer parcerias com empresas especializadas para a reciclagem de materiais, como a transformação de concreto em agregados reciclados ou a reutilização de madeiras;

d) Sempre que possível, reutilizar estruturas e componentes, como janelas, portas e acabamentos, em novas construções ou reformas; criar centros de coleta onde materiais de demolição possam ser armazenados e disponibilizados para a comunidade ou para empreendimentos que possam aproveitá-los;

e) O Município de Curitiba possui procedimentos específicos tanto para o gerenciamento de resíduos sólidos gerados pelas atividades econômicas, quanto para aqueles gerados durante a realização de obras. Esses procedimentos abrangem desde a geração e coleta até a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos, em conformidade com a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei Federal 12. 305/ 2010) e a Política Municipal de Meio Ambiente de Curitiba (Lei Municipal 15.852/2021) e quando aplicável é parte integrante de Licenciamento Ambiental específico; e

f) Além dessas, existem outras normas que regulamentam e orientam o gerenciamento de diferentes tipos de resíduos. Para os resíduos da construção civil, o Decreto Municipal 906/2022 obriga a elaboração de Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PGRCC); este Plano pode servir como um instrumento de planejamento do canteiro durante a realização das obras, de planejamento financeiro, a partir da volumetria estimada por tipo de resíduo e dos custos inerentes a destinação final. Adicionalmente, pode-se prever, em contrato, uma cláusula que assegure a apresentação do plano aprovado pela SMMA como também a aprovação do relatório de gerenciamento, oportunidade para se verificar a destinação final adequada dos resíduos gerados durante os serviços de demolição.

RISCO - CONTAMINAÇÃO DO SOLO DECORRENTE DE INUNDAÇÃO/ALAGAMENTO

Outro aspecto, refere-se ao risco de alagamento e consequente contaminação das áreas de convívio, esporte e lazer no Parque Linear do rio Belém na ocorrência de cheias, especialmente nas regiões dos platôs que ampliam o volume de retenção de águas de chuva.

Ações Mitigadoras

a) Os platôs e taludes previstos em diferentes níveis podem ser alagados em estágios variados. Os taludes promovem a contenção do espraiamento da água, bem como a implementação de murunduns têm como objetivo fazer a delimitação das águas, impedindo, até certa mediada o espraiamento para as áreas de convívio, esporte e lazer;

b) Também, estão previstas medidas voltadas para o monitoramento das condições de saneamento básico e qualidade da água, possibilitando ações de controle mais eficazes;

c) Adicionalmente, está prevista a implantação de infraestrutura de jardins filtrantes, utilizando técnicas de remediação, como a biorremediação (uso de microorganismos para degradação de poluentes) e fitorremediação (uso de plantas para absorção de contaminantes), o que contribui para a melhoria da qualidade da água. Nesse contexto, todas as SbN propostas no Programa ajudam a reduzir a poluição difusa, resultando em melhorias no Índice de Qualidade da Água;

O plantio de vegetação ao longo das margens do rio Belém e a implementação de infraestrutura verde e resiliente, por meio da adoção de SbN para gestão de águas pluviais ao longo de córregos e em algumas vias, também ajudam a estabilizar o solo, absorver poluentes e reduzir a erosão, melhorando a filtragem natural. Essas medidas criam zonas de proteção ao redor dos rios, limitando a atividade humana e contribuindo para a proteção do solo e dos ecossistemas adjacentes.; e

d) Ações ambientais educativas para sensibilizar a população sobre a importância da preservação ambiental e os efeitos da poluição nas águas. Em relação à qualidade da água, o município já desenvolve o Programa Amigo dos Rios, que desenvolverá ações na área do Programa.

5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL

O Programa Curitiba Resiliente tem como objetivo promover a adaptação e o aumento da resiliência dos sistemas urbano, ambiental, econômico e social por meio de soluções verdes e baseadas na natureza. Caracteriza-se por um conjunto de intervenções, que visa ordenar a ocupação existente na poligonal de intervenção, requalificar áreas urbanas, bem como minimizar o impacto ambiental garantindo a recuperação e conservação do meio ambiente voltadas à melhoria da qualidade de vida da população direta e indiretamente atingidas pelo Programa. Assim, além dos aspectos ambientais, o Programa busca proporcionar condições para a melhoria da qualidade de vida, tanto para a população que reside em núcleos comunitários formados irregularmente nas áreas de ocupação urbana dos locais de interesse de intervenção, quanto da população em geral que reside e trabalha na área de abrangência do Programa.

IMPACTOS SOCIAIS

Com a implementação das propostas, espera-se um incremento significativo na qualidade ambiental e paisagística da região, assim como na qualidade socioeconômica e socioespacial. Isso inclui modificações nas tendências de uso e ocupação do solo, promovendo benefícios para a população em geral, bem como a inclusão socioambiental da população que vive em situação irregular e em condições insalubres, além de um sensível aumento da segurança.

A implantação do Parque Linear do Belém (Produto 1.1.1) atinge famílias e negócios estabelecidos a partir da década de 1970, e que atualmente encontram-se na APP do rio Belém. Para a implantação do Parque e o respeito à APP de 50 metros para cada lado do rio, adequando a legislação ambiental e, também, reduzindo riscos de inundação e alagamentos, essas ocupações que fazem parte de loteamentos regulares, serão indenizadas e terão a possibilidade de se instalarem em outros locais a seu critério. Já as famílias de baixa renda que ocupam de forma irregular a área destinada à implantação do Parque há mais de 30 anos e encontram-se em extrema vulnerabilidade social serão realocadas para unidades habitacionais sustentáveis (Produto 2.1.1) que serão construídas em locais próximos e dotados de infraestrutura urbana adequada.

Nesse sentido, as ações do Programa que atrelam desenvolvimento urbano, oferta de moradia, infraestrutura de mobilidade ativa, esporte, cultura e lazer, inserindo a comunidade que vive em áreas de ocupação irregular na cidade formal, facilitando o desenvolvimento socioeconômico local, a conservação ambiental e uso responsável dos recursos naturais e sustentabilidade dos espaços urbanos o impacto social gerado é significativo.

Para as famílias situadas em locais passíveis de regularização, o Programa proporcionará a melhoria da qualidade de vida da comunidade por meio da implementação da Regularização Fundiária Urbana - REURB e oferta de unidades habitacionais seguras e adequadas para a ascensão das famílias beneficiadas, através de melhores condições habitacionais tais como: salubridade, segurança, infraestrutura, geração de renda e acesso aos serviços e equipamentos urbanos.

EXPERIÊNCIA DO ÓRGÃO EXECUTOR COM AS POLÍTICAS/SALVAGUARDAS SOCIAIS DO AGENTE FINANCEIRO

O Município, por intermédio da COHAB-CT possui experiência na condução de trabalho social similares aos que serão necessários nesse Programa. A experiência mais recente refere-se ao Projeto Gestão de Riscos Climáticos Bairro Novo do Caximba que conta com o financiamento da AFD, e contempla um conjunto de intervenções similares ao Programa Curitiba Resiliente. Dessa forma, aprendizados decorrentes desse recente Projeto, ainda em fase de implementação poderão ser incorporados no atual Programa, na medida das demandas relacionadas às políticas e salvaguardas sociais do agente financeiro se apresentem.

Entre os aprendizados, destacam-se o trabalho intersetorial, as ações voltadas à inclusão de gênero, etária e minorias sociais, o fortalecimento do protagonismo social e participação da comunidade nas ações propostas em todas as etapas do projeto, constituindo-se em mecanismos para mitigação dos riscos sociais.

RISCOS

As ações previstas no Programa resultam em benefícios ambientais, sociais e econômicos, mas podem, também, ter impactos negativos após a implantação.

RISCO - SEGURANÇA PÚBLICA E DEPREDAÇÃO

A vasta extensão de áreas destinadas à recomposição da APP no extremo sul do rio Belém pode gerar preocupações relacionadas à segurança pública e à depredação nas regiões adjacentes ao Parque Linear do Belém e ao Parque Reserva Hídrica do Futuro. Contudo, podem ser desenvolvidas ações que ajudam a mitigar os riscos associados à segurança pública e à depredação, tornando região do Parque, áreas mais seguras e agradáveis para a comunidade.

Ações Mitigadoras

a) Iluminação adequada para garantir que as áreas do Parque sejam bem iluminadas para desencorajar atividades ilícitas;

b) Desenho cuidadoso criando espaços abertos e visíveis, evitando áreas isoladas onde a criminalidade pode ocorrer;

c) Utilização de mobiliário resiliente, com materiais resistentes e de fácil manutenção para evitar vandalismos;

d) Promoção o engajamento comunitário, incluindo a comunidade no planejamento e nas atividades do Parque, estimulando o senso de pertencimento;

e) Incentivo a formação de grupos de vigilância e patrulhas comunitárias;

f) Promoção de eventos culturais, esportivos e educacionais regulares para atrair visitantes e aumentar a presença de pessoas nas áreas;

g) Instalação de áreas de recreação, como playgrounds, quadras e equipamentos esportivos, para encorajar o uso regular do Parque;

h) Adoção de ações de monitoramento e segurança, como a instalação de câmeras de vigilância em pontos estratégicos do Parque;

i) Realização de ações de educação ambiental com programas que sensibilizem a população sobre a importância da conservação ambiental e os benefícios das áreas de parque;

j) Incentivo a iniciativas de voluntariado para a participação da comunidade em atividades de limpeza e conservação;

k) Realização de manutenção contínua para garantir que áreas verdes e parques permaneçam limpos e bem conservados;

l) Atuação rápida para reparação de danos e remoção de pichações, desestimulando comportamentos de depredação; e

m) Formação de parcerias com escolas, ONGs e instituições locais para promover a segurança e a educação ambiental.

RISCO - TRANSTORNOS À POPULAÇÃO DURANTE A EXECUÇÃO DAS OBRAS

Embora as intervenções propostas tragam benefícios à população, como a melhoria das áreas de circulação da população às áreas verdes e ao EcoDistrito com valorização dos deslocamentos por mobilidade ativa e acesso a espaços públicos e da área comercial e de serviços, entre outros, poderá ocorrer transtorno aos deslocamentos e acessibilidade durante a execução das obras.

Ações Mitigadoras

a) Adequação de vias alternativas e soluções para mitigar transtornos na mobilidade da população;

b) Disponibilização de informação à população sobre a execução das obras antes do seu início;

c) Sinalização nas áreas de intervenção, para mitigar possíveis problemas no acesso ao transporte público e mobilidade geral da população; e

d) Instrumentos de sinalização para evitar acidentes, sendo que, quando necessário, serão realizados desvios para a realização das obras .

5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS

Com o objetivo de identificar as famílias residentes na área atingida pelo Programa Curitiba Resiliente, no período de 15 a 22 de julho de 2024, foi realizado o mapeamento e cadastramento dos moradores pela equipe da COHAB-CT, o que possibilitou a caracterização socioeconômica das famílias ali residentes.

Por ocasião do mapeamento, identificou-se as famílias moradoras, tendo sido mapeados 412 imóveis que se caracterizam como ocupações irregulares em áreas de vulnerabilidade ambiental e socioeconômica, dentre estes, 8 comerciais. Destes imóveis, aproximadamente 84% não poderão permanecer no local e serão reassentados. Nos demais serão aplicados a REURB.

Após a elaboração do perfil socioeconômico, diferentes ações vêm sendo realizadas junto à comunidade, dentre as quais se destacam: reunião informativa, visitas em área, atendimentos na sede da COHAB-CT, por meio telefônico, presencial e por aplicativo de mensagens instantâneas.

Em relação à política de reassentamento, o Município dispõe de procedimentos padronizados com essa finalidade, departamento dedicado e pessoal qualificado na área, com experiência consolidada e com o desenvolvimentos de ações que já foram aplicadas na implementação de outros programas que envolvem reassentamentos.

A COHAB-CT será a responsável pelas ações de reassentamento e regularização fundiária, e trabalha conjuntamente com a Secretaria Municipal de Administração, Gestão de Pessoal e Tecnologia da Informação (SMAP) e a Secretaria Municipal de Planejamento, Finanças e Orçamento (SMF). A UTAG também conta com equipe especializada no assunto, o que contribui para que as ações de reassentamento ocorram com segurança e tranquilidade. O aporte de recursos necessários será realizado pela SMF oriundos de recursos próprios da PMC .

Os reassentamentos involuntárias de famílias residentes em locais que sofrerão intervenção por meio de Projeto Socioambiental devem garantir às famílias o respeito ao direito à moradia e restauração das condições sociais, visando a melhoria da qualidade de vida. Nesse sentido, o Município de Curitiba, por meio de estudos, fará o reassentamento apenas das famílias que estão em área não edificável. As ações serão descritas no Plano de Ação para Reassentamento que será elaborado e que terá como objetivo a promoção da equidade de gênero, a garantia do acesso à moradia em local próximo, preservando os vínculos econômicos e sociais.

O Trabalho Social estará presente em todas as etapas do Projeto Socioambiental, desde a fase que antecede os reassentamentos e durante as obras e, pelo menos, um ano de acompanhamento após os últimos reassentamentos realizados. As ações serão planejadas e organizadas em seis programas: Inclusão Etária, de Gênero e Minorias Sociais; Mecanismos de Comunicação e Participação Popular; Organização Financeira; Educação Ambiental e Patrimonial; Reassentamento e Pós Reassentamento - Reabilitação.

O Trabalho Social visa promover o exercício da participação e inserção social das famílias envolvidas direta e indiretamente na proposta de intervenção na transversalidade com as demais políticas públicas, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida e sustentabilidade dos bens, equipamentos e serviços implantados.

Apesar de terem sido cadastrados 412 imóveis que correspondem a 404 famílias, lições aprendidas em outros programas desse porte sugerem que seja previsto uma margem de reassentamentos um pouco maior que a quantidade cadastrada, em torno de 10%. Assim, estima-se o reassentamento de aproximadamente 450 famílias.

Em função da análise do perfil da população, a composição familiar e as necessidades individuais, a tipologia arquitetônica desenvolvida para a construção de novas moradias demanda uma área construída de aproximadamente 27.000m² com unidades habitacionais de dois e 3 dormitórios, e 47.000 m² de área de desapropriação. Considerando-se a premissa de garantia do acesso à moradia em local próximo, preservando os vínculos de econômicos e sociais, e os custos de aquisição dos lotes necessários aos reassentamentos, estima-se um custo de 35 milhões de reais.

A realocação de famílias de ocupações irregulares durante processos de regularização fundiária pode trazer uma série de benefícios, mas também apresenta diversos riscos

RISCO - RESISTÊNCIA DA COMUNIDADE E FALTA DE ACEITAÇÃO

As famílias podem resistir ao reassentamento por diferentes fatores: sentimento de pertencimento à área de origem; falta de confiança nas promessas de melhoria das condições de reassentamento com infraestrutura que atenda as necessidades das famílias; perda de rede de apoio, dificultando a adaptação das famílias em novos locais; vínculos com os equipamentos públicos (creches, escolas, unidades de saúde); questões econômicas relacionadas à emprego e renda, especialmente se as novas localizações forem distantes dos locais de trabalho anteriores ou tenham a possibilidade de persa de rede de prestação de serviços; estresse psicológico causado pela mudança, especialmente em famílias que já enfrentam situações de vulnerabilidade; dificuldades na Integração das famílias em novos ambientes, que podem ter características culturais diferentes; e expectativas em relação ao reassentamento não atendidas, gerando descontentamento e frustração.

Ações Mitigadoras

a) Realização de planejamento cuidadoso que inclua a participação das comunidades afetadas

b) Apresentação de garantias de infraestrutura adequada;

c) Criação de programas de apoio que facilitem a transição e integrem as famílias na nova comunidade; e

d) Intenso trabalho intersetorial entre a COHAB-CT e demais Secretarias de Políticas Públicas do município de Curitiba durante todo o processo de intervenção, disponibilizando o suporte necessário às famílias no processo de informação, preparação e acompanhamento, visando a adaptação aos novos padrões de moradia, incentivando a permanência das famílias na área revitalizada e, assim, buscando a sustentabilidade da intervenção.

5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN